

## 2. 반응형 웹사이트(CSS)2

실전프로젝트 반응형 웹퍼블리싱  
w3schools.com

## 6. 배경

| 속성                    | 설명                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| background            | 한 줄에 모든 속성을 정의한다.(아래 5가지)<br>background : 색상 이미지경로 반복여부 위치 스크롤여부; |
| background-color      | 배경색을 정의한다.<br>transparent   색상                                    |
| background-image      | 배경 이미지를 정의한다. 예) url(경로값);                                        |
| background-repeat     | 배경 이미지의 반복 여부를 지정한다.<br>repeat   no-repeat   repeat-x   repeat-y  |
| background-position   | 배경 이미지의 위치를 정한다.<br>가로위치 세로위치                                     |
| background-attachment | 배경 이미지를 고정시킬지 스크롤되게 할지 정한다.<br>scroll   fixed                     |

## 배경색 설정하기

name으로  
pink를 설정  
하시오

rgb값으로

투명도 50%

16진수 값으  
로

```
<h3>배경색설정하기</h3>
<div class="name">name으로 pink를 설정하시오</div>
<div class="rgb">rgb값으로</div>
<div class="rgba">투명도 50%</div>
<div class="decimal">16진수 값으로</div>
```

## 배경색 설정하기

name으로  
pink를 설정  
하시오

rgb값으로

투명도 50%

16진수 값으  
로

```
<h3>배경색 설정하기</h3>
```

```
<div class="name">name으로 pink를 설정하시오</div>
```

```
<div class="rgb">rgb값으로</div>
```

```
<div class="rgba">투명도 50%</div>
```

```
<div class="decimal">16진수 값으로</div>
```

```
02-03_19.css x 02-03_19.css x
1 @charset "utf-8";
2
3 div {
4     width:100px;
5     height:100px;
6     border:1px solid gray;
7     margin-bottom:10px;
8 }
```

## 배경색 설정하기

name으로  
pink를 설정  
하시오

rgb값으로

투명도 50%

16진수 값으  
로



## background-color

name으로  
pink를 설정  
하시오

rgb값으로

투명도 50%

16진수 값으  
로

## 배경색 설정하기

name으로  
pink를 설정  
하시오

rgb값으로

투명도 50%

16진수 값으  
로



## background-color

name으로  
pink를 설정  
하시오

```
.name {  
    background-color: pink;  
}
```

rgb값으로

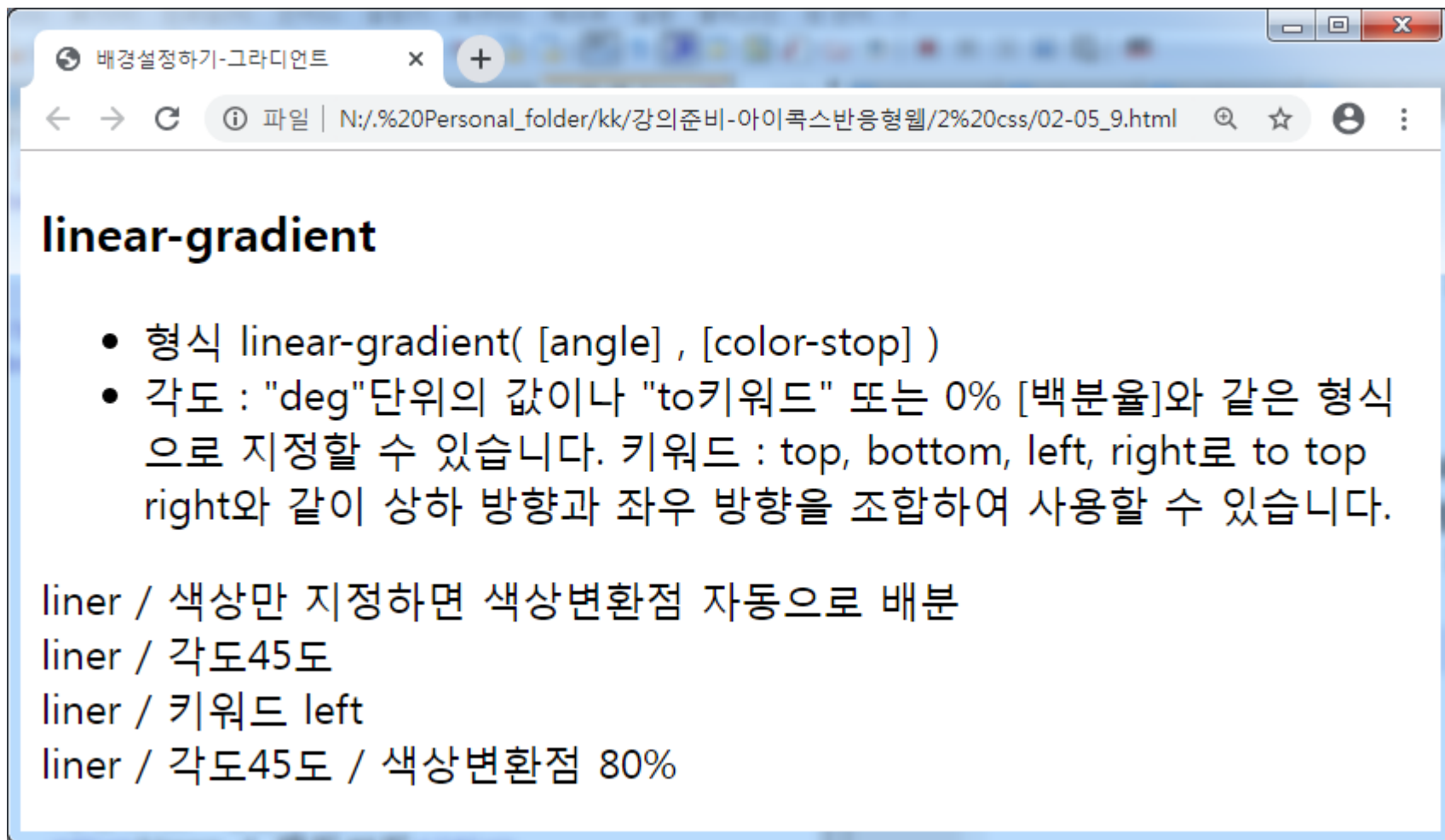
```
.rgb {  
    background-color: rgb(255, 192, 203);  
}
```

투명도 50%

```
.rgba {  
    background-color: rgba(255, 192,  
        203, 0.5);  
}
```

16진수 값으  
로

```
.decimal {  
    background-color: #ffc0cb;  
}
```





```
9      <h3>linear-gradient</h3>
10     <ul>
11         <li>형식 linear-gradient( [angle] , [color-stop] )</li>
12         <li>각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드" 또는 0%
13             [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다.
14             키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와
15             같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수
16             있습니다.</li>
17     </ul>
18     <div>liner / 색상만 지정하면 색상변환점 자동으로 배분
19     </div>
20     <div>liner / 각도45도</div>
21     <div>liner / 키워드 left</div>
22     <div>liner / 각도45도 / 색상변환점 80%</div>
23 </body>
```

```
3  div {  
4      width : 200px;  
5      height : 100px;  
6      display:inline-block;  
7      margin-right:10px;  
8      vertical-align:top;  
9      border:1px solid green;  
10 }
```

### linear-gradient

- 형식 linear-gradient( [angle] , [color-stop] )
- 각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드 또는 0% [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다. 키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와 같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수 있습니다.

liner / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분

liner / 각도45도

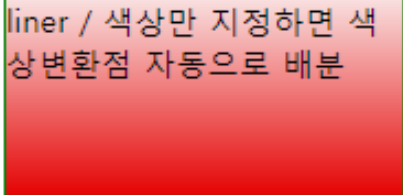
liner / 키워드 left

liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%

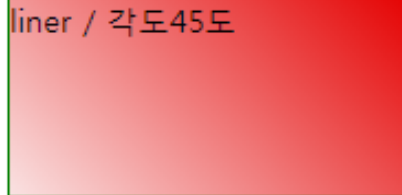
## linear-gradient

- 형식 `linear-gradient( [angle] , [color-stop] )`
- 각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드 또는 0% [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다. 키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와 같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수 있습니다.

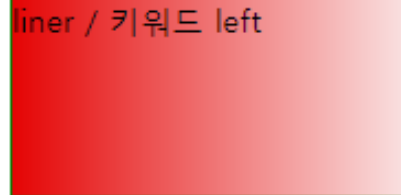
liner / 색상만 지정하면 색  
상 변환점 자동으로 배분



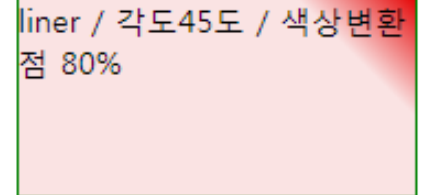
liner / 각도45도



liner / 키워드 left



liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%

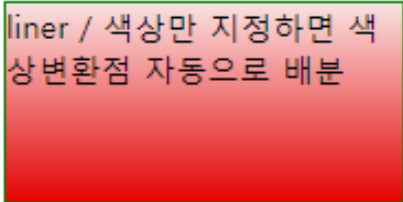


`background-image : linear-gradient(#fae3e3,#e50404);`

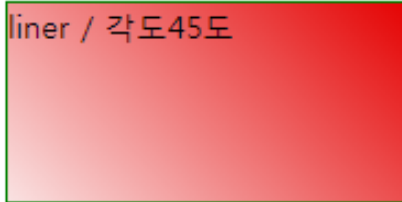
## linear-gradient

- 형식 `linear-gradient( [angle] , [color-stop] )`
- 각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드 또는 0% [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다. 키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와 같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수 있습니다.

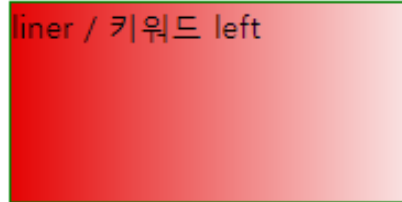
liner / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분



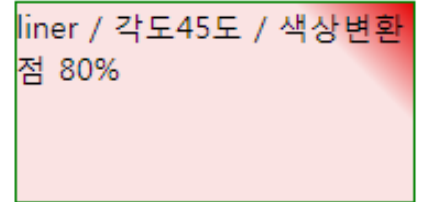
liner / 각도45도



liner / 키워드 left



liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%

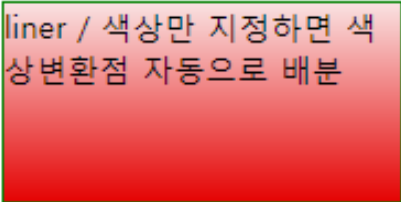


`background-image : linear-gradient(45deg, #fae3e3,#e50404);`

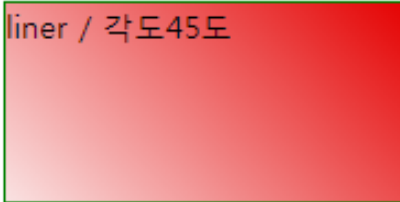
## linear-gradient

- 형식 `linear-gradient( [angle] , [color-stop] )`
- 각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드 또는 0% [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다. 키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와 같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수 있습니다.

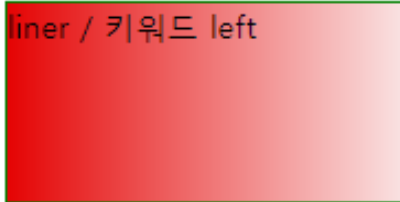
liner / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분



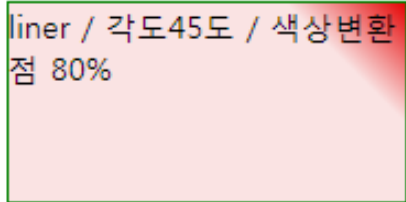
liner / 각도45도



liner / 키워드 left



liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%

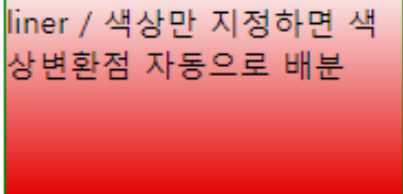


```
background-image:linear-gradient(to left, #fae3e3 0%,#e50404 100%);
```

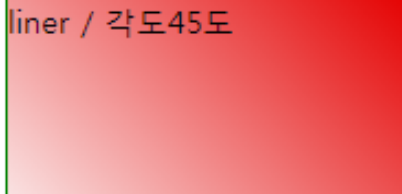
## linear-gradient

- 형식 `linear-gradient( [angle] , [color-stop] )`
- 각도 : "deg"단위의 값이나 "to"키워드 또는 0% [백분율]와 같은 형식으로 지정할 수 있습니다. 키워드 : top, bottom, left, right로 to top right와 같이 상하 방향과 좌우 방향을 조합하여 사용할 수 있습니다.

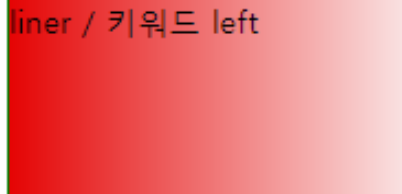
liner / 색상만 지정하면 색  
상 변환점 자동으로 배분



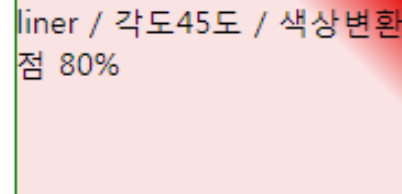
liner / 각도45도



liner / 키워드 left



liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%



```
background-image:linear-gradient(45deg, #fae3e3 80%,#e50404);
```

02-05\_9.html

```
12  div:nth-child(3) {  
13      background-image:linear-gradient(#fae3e3,#e50404) ;  
14  }  
15  div:nth-child(4) {  
16      background-image:linear-gradient(45deg, #fae3e3,#e50404) ;  
17  }  
18  div:nth-child(5) {  
19      background-image:linear-gradient(to left, #fae3e3 0%,#e50404 100%) ;  
20  }  
21  div:nth-child(6) {  
22      background-image:linear-gradient(45deg, #fae3e3 80%,#e50404) ;  
23  }
```

liner / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분

liner / 각도45도

liner / 키워드 left

liner / 각도45도 / 색상변환  
점 80%

배경설정하기-그라디언트

파일 | N:/%20Personal\_folder/kk/강의준비-아이코스반응형웹/2%20css/02-05\_10.html

## radial-gradient

- 형식 radial-gradient( [shape] [size] [position], [color-stop] )
  - shape: circle(원형), ellipse(타원)
  - size: 원형 그라디언트의 크기(원형의 경우 지름을 지정, 타원의 경우 2개의 길이값, 또는 백분율)
  - position: 원형 그라디언트의 중심점의 위치 at[X좌표 Y좌표] 또는 at[키워드]형식으로 지정한다.

circle / 색상만 지정하면 색상변환점 자동으로 배분

circle / at[X좌표 Y좌표]



```

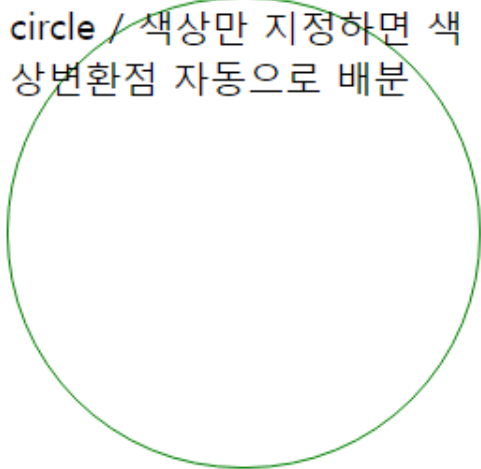
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title> 배경설정하기-그라디언트 </title>
6      <link href="css/02-05_10.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9      <h3>radial-gradient</h3>
10     <ul>
11         <li>형식 radial-gradient( [shape] [size] [position], [color-stop] )
12         <ul>
13             <li>shape: circle(원형), ellipse(타원)</li>
14             <li>size: 원형 그라디언트의 크기(원형의 경우 지름을
15                 지정, 타원의 경우 2개의 길이값, 또는 백분율)</li>
16             <li>position: 원형 그라디언트의 중심점의 위치 at[X좌표
17                 Y좌표] 또는 at[키워드] 형식으로 지정한다.</li>
18         </ul>
19     </li>
20     <div>circle / 색상만 지정하면 색상변환점 자동으로 배분</div>
21     <div>circle / at[X좌표 Y좌표] </div>
22 </body>
23 </html>

```

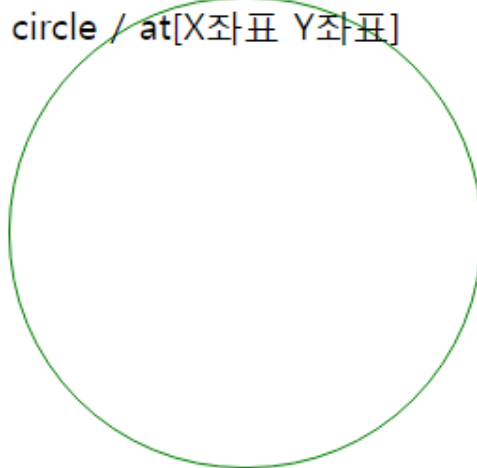
## radial-gradient

- 형식 radial-gradient( [shape] [size] [position] [color] )
- shape: circle(원형), ellipse(타원형)
- size: 원형 그라디언트의 크기, 타원형 그라디언트의 크기
- position: 원형 그라디언트의 위치, 타원형 그라디언트의 위치

circle / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분



circle / at[X좌표 Y좌표]



```

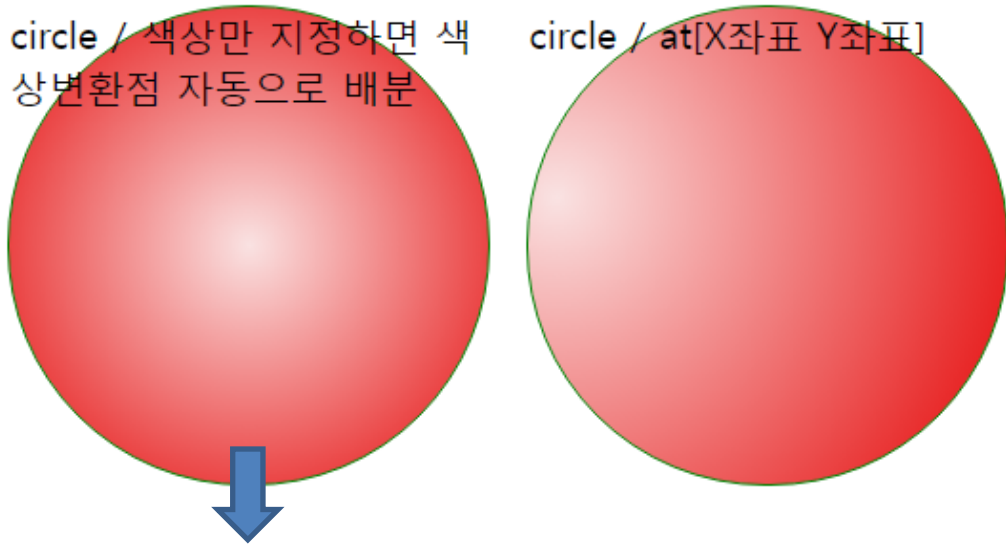
3  div {
4      width : 200px;
5      height : 200px;
6      display:inline-block;
7      margin-right:10px;
8      vertical-align:top;
9      border:1px solid green;
10     border-radius:100px;
11 }
```

## radial-gradient

- 형식 `radial-gradient( [shape] [size] [position], [color-stop] )`
  - `shape:circle`(원형), `ellipse`(타원)
  - `size`:원형 그라디언트의 크기(원형의 경우 지름을 지정, 타원의 경우 2개의 길이값, 또는 백분율)
  - `position`:원형 그라디언트의 중심점의 위치 `at[X좌표 Y좌표]` 또는 `at[키워드]`형식으로 지정한다.

`circle` / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분

`circle` / `at[X좌표 Y좌표]`



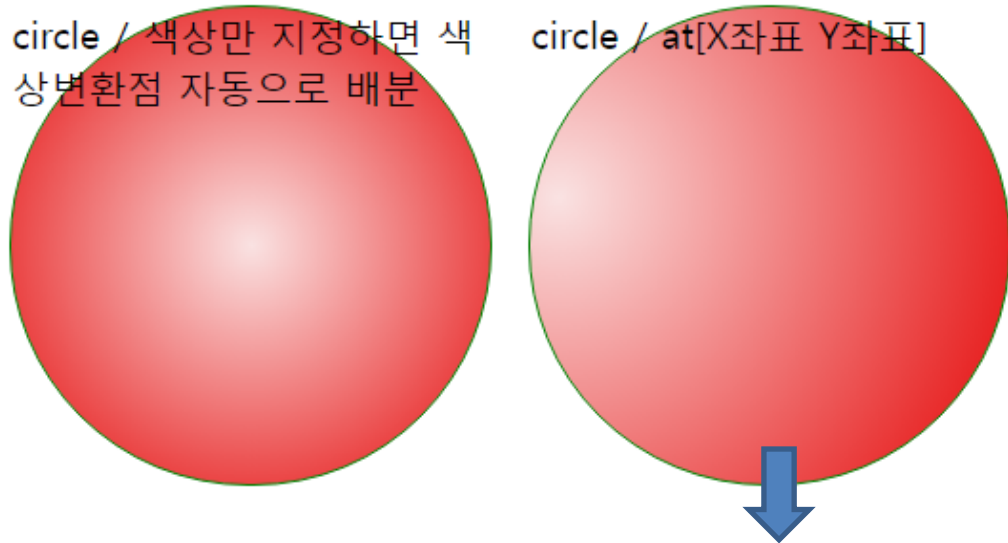
```
background-image:radial-gradient(circle, #fae3e3,#e50404);
```

## radial-gradient

- 형식 `radial-gradient( [shape] [size] [position], [color-stop] )`
  - `shape:circle`(원형), `ellipse`(타원)
  - `size`:원형 그라디언트의 크기(원형의 경우 지름을 지정, 타원의 경우 2개의 길이값, 또는 백분율)
  - `position`:원형 그라디언트의 중심점의 위치 `at[X좌표 Y좌표]` 또는 `at[키워드]`형식으로 지정한다.

`circle` / 색상만 지정하면 색  
상변환점 자동으로 배분

`circle` / `at[X좌표 Y좌표]`



`background-image:radial-gradient(circle at 12px 80px, #fae3e3,#e50404);`

```
13  div:nth-child(3) {  
14      background-image: radial-gradient(circle,  
15          #fae3e3, #e50404) ;  
16  }  
17  div:nth-child(4) {  
18      background-image: radial-gradient(circle at 12px  
19          80px, #fae3e3, #e50404) ;  
20  }
```

```
3 span {  
4     display:inline-block;  
5     width:200px;  
6     height:200px;  
7     border:1px solid red;
```

### background-image / background-repeat

repeat

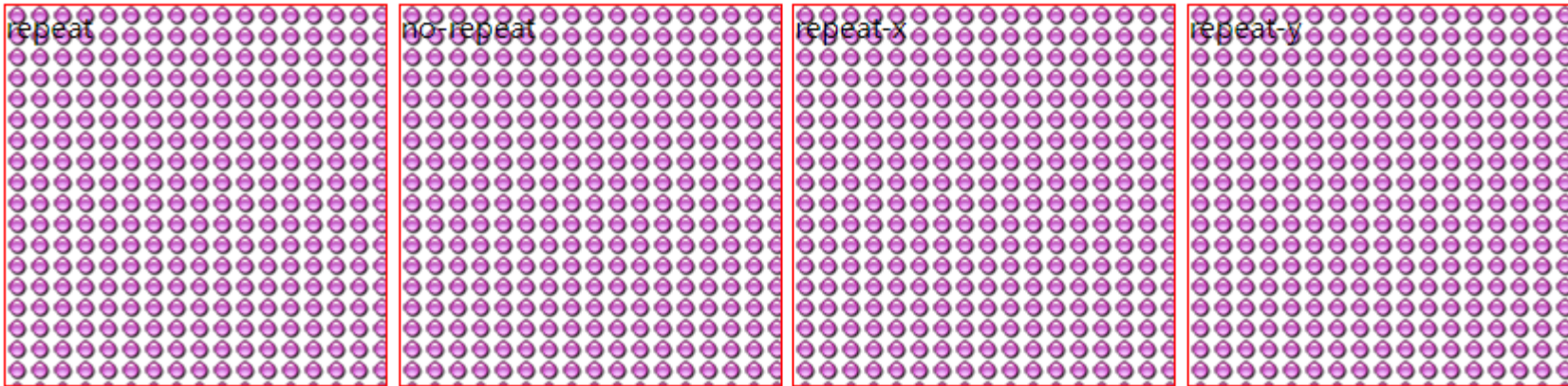
no-repeat

repeat-x

repeat-y

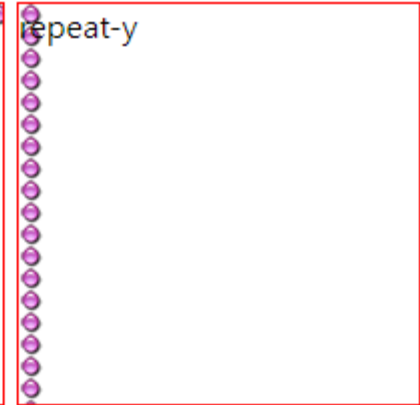
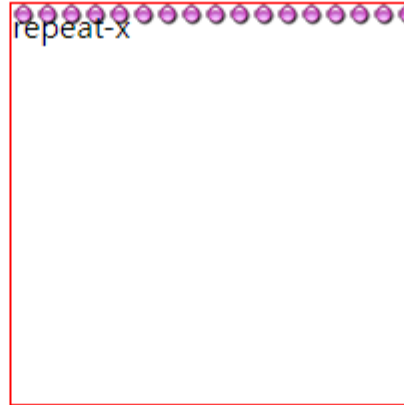
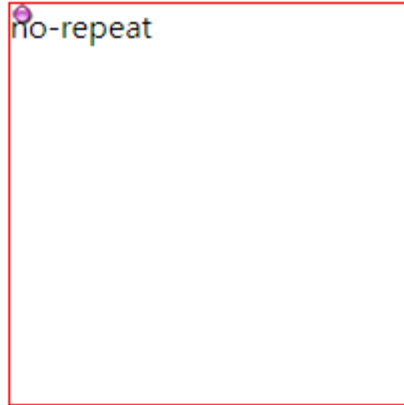
```
02-03_20.html x ext2-4.html x
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title> 배경설정하기 </title>
6      <link href="css/02-03_20.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9      <h3>background-image / background-repeat</h3>
10     <span>repeat</span>
11     <span>no-repeat</span>
12     <span>repeat-x</span>
13     <span>repeat-y</span>
14 </body>
15 </html>
```

## background-image / background-repeat



```
3  span {  
4      display:inline-block;  
5      width:200px;  
6      height:200px;  
7      border:1px solid red;  
8      background-image:  
9      url(..../images/cycle.png) ;  
10 }
```



**background-image / background-repeat**

background-  
repeat:no-repeat;

background-  
repeat:repeat-x;

background-  
repeat:repeat-y;

```
02-03_20.css
1  @charset "utf-8";
2
3  span {
4      display:inline-block;
5      width:200px;
6      height:200px;
7      border:1px solid red;
8      background-image:
9      url(../images/cycle.png) ;
10
11  span:nth-child(2) {
12
13  }
14  span:nth-child(3) {
15      background-repeat:no-repeat;
16  }
17  span:nth-child(4) {
18      background-repeat:repeat-x;
19  }
20  span:nth-child(5) {
21      background-repeat:repeat-y;
22  }
```

## background-position

- 배경이미지의 위치를 설정할 수 있습니다.
- 픽셀, %, 키워드, em을 사용할 수 있습니다.
- left top, left center, left bottom
- right top, right center, right bottom
- center top, center center, center bottom

left center

right bottom

50% 50%

0% 100%

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title> 배경위치설정하기 </title>
6      <link href="css/02-03_21.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9      <h3>background-position</h3>
10     <ul>
11         <li>배경이미지의 위치를 설정할 수 있습니다.</li>
12         <li>픽셀, %, 키워드, em을 사용할 수 있습니다.</li>
13         <li>left top, left center, left bottom</li>
14         <li>right top, right center, right bottom</li>
15         <li>center top, center center, center bottom</li>
16     </ul>
17     <span>left center</span>
18     <span>right bottom</span>
19     <span>50% 50%</span>
20     <span>0% 100%</span>
21 </body>
22 </html>
```

```
3 span {  
4     display:inline-block;  
5     width:200px;  
6     height:200px;  
7     border:1px solid red;
```

left center

right bottom

50% 50%

0% 100%

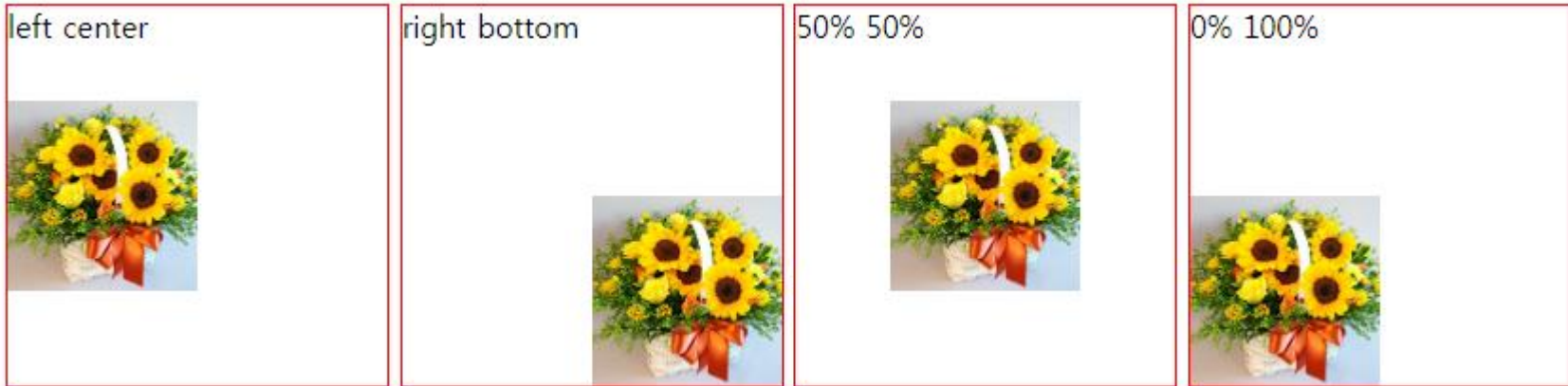
span {

`background-image:url(../images/sun.jpg) ;`

`background-repeat:no-repeat;`

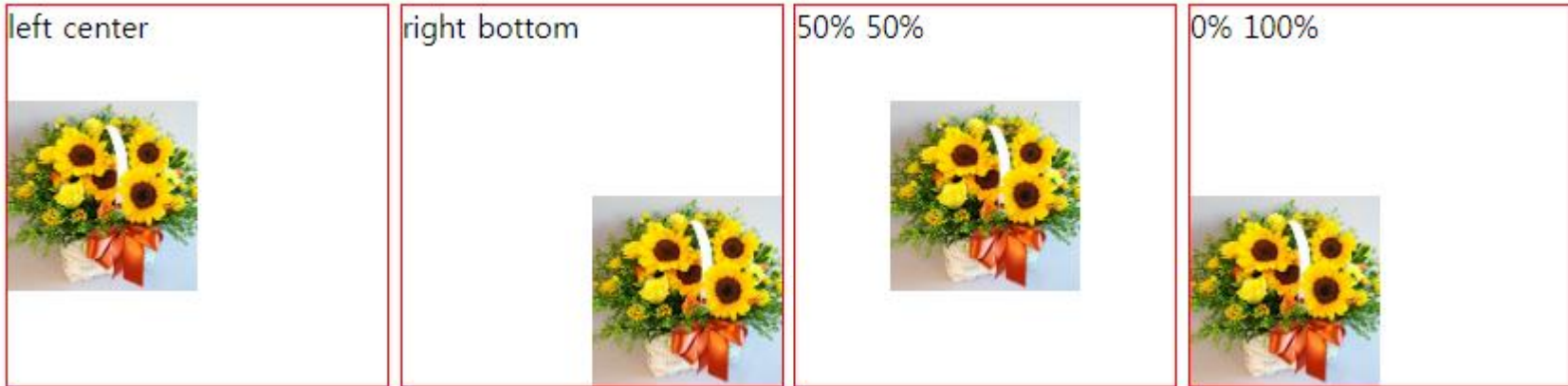
`background-size:100px 100px;`





14

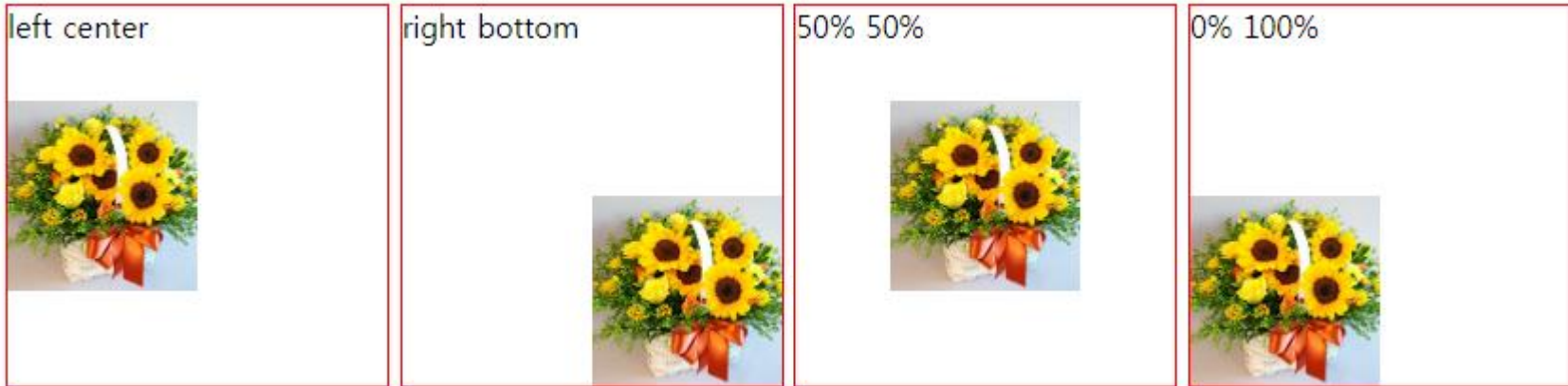
```
background-position:left center;
```



17

`background-position:right bottom;`

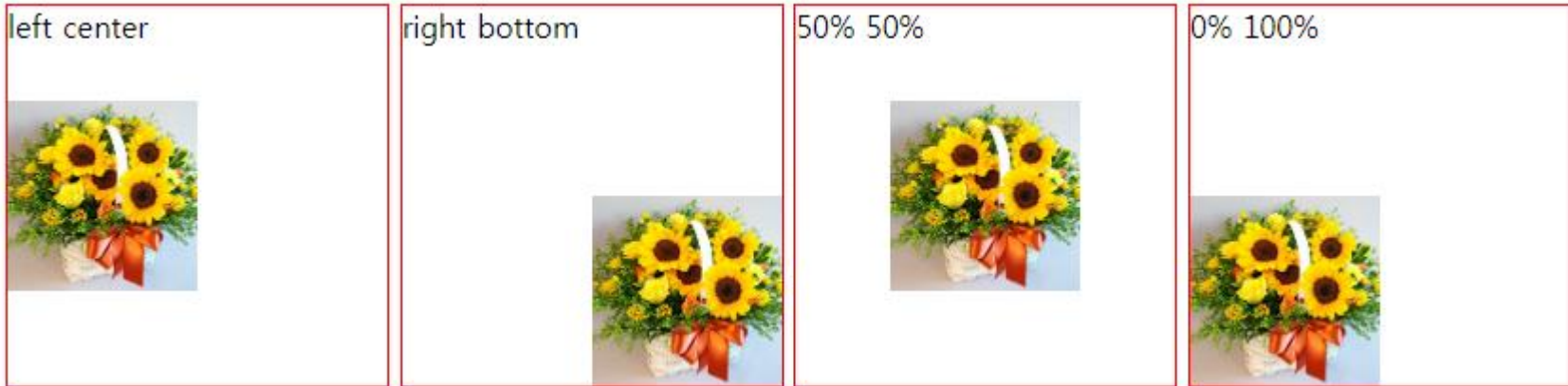




20

`background-position: 50% 50%;`

02-05-3.html



```
23  
24
```

```
background-position: 0% 100%;
```

```
02-03_21.css
2
3 span {
4     display:inline-block;
5     width:200px;
6     height:200px;
7     border:1px solid red;
8     background-image:
9     url(../images/sun.jpg);
10    background-repeat:no-repeat;
11    background-size:100px 100px;
12
13    span:nth-child(3) {
14        background-position:left center;
15    }
16    span:nth-child(4) {
17        background-position:right bottom;
18    }
19    span:nth-child(5) {
20        background-position:50% 50%;
21    }
22    span:nth-child(5) {
23        background-position:0% 100%;
24    }
```

## background-attachment

- 배경이미지 부착 방법입니다.
- scroll : 배경이 요소와 같이 스크롤된다
- fixed : 배경이 뷰포트에 대하여 고정된다

좋은 것 아끼지 마세요

옷장 속에 들어 있는 새로운 옷 예쁜 옷장

잔치날 간다고 결혼식장 간다고

아끼지 마세요

그러다 그러다가 철 지나면 헛웃 되지요

마음 또한 아끼지 마세요

마음속에 들어 있는 사랑스런 마음 그리운 마음

정말로 좋은 사람 생기면 준다고

아끼지 마세요

그러다 그러다가 마음의 풀기 마르면 노인이 되지요

좋은 옷 있으면 생각날때 입고

좋은 음식 있으면 먹고 싶은 때 먹고

좋은 음악 있으면 듣고 싶은 때 들으세요

더구나 좋은 사람 있으면

마음속에 숨겨두지 말고

마음껏 좋아하고 마음껏 그리워하세요

그리하여 때로는 얼굴 붉힐 일

눈물 글썽일 일 있다한들

그게 무슨 대수겠어요!

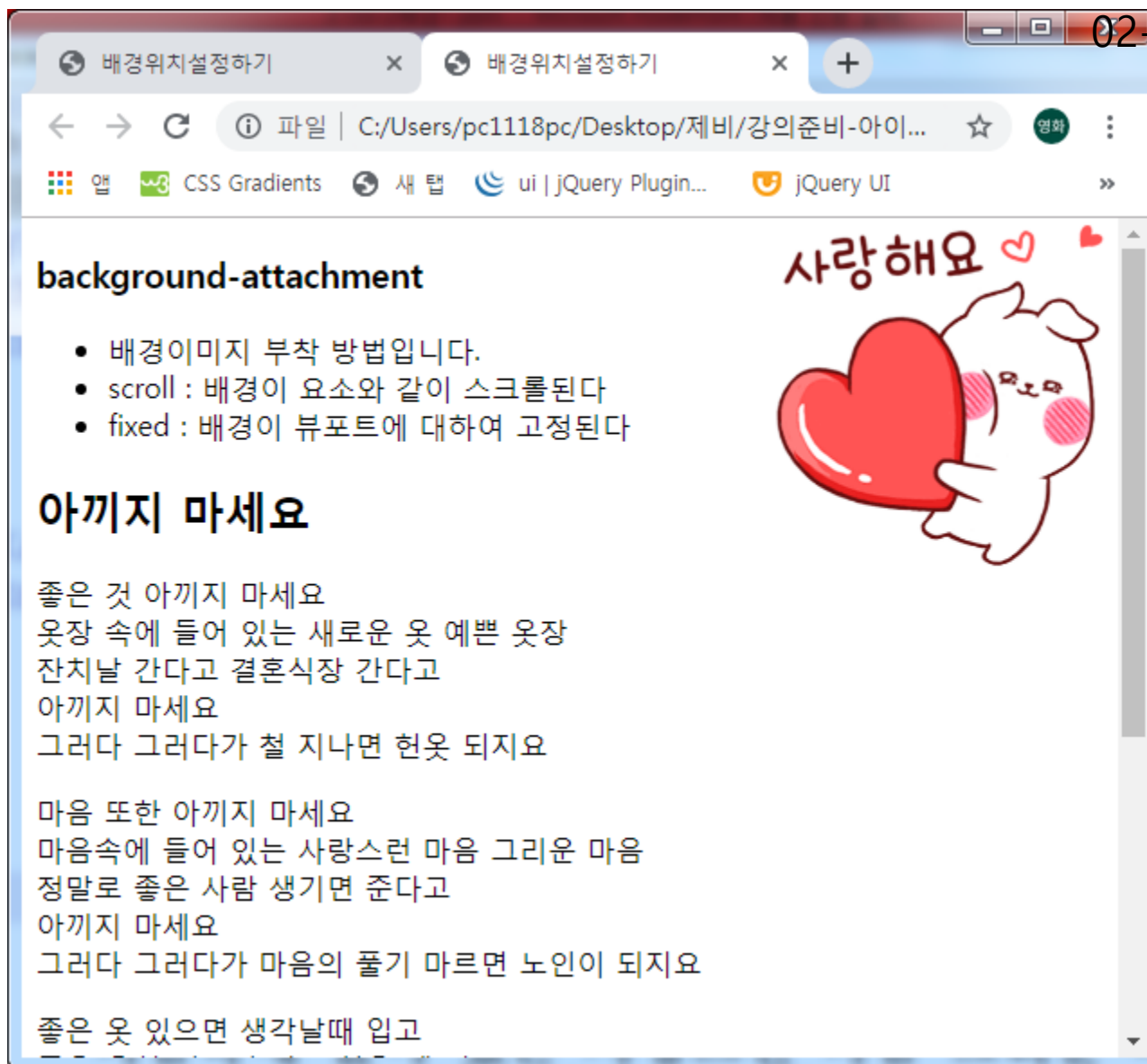
지금도 그대 앞에 꽃이 있고

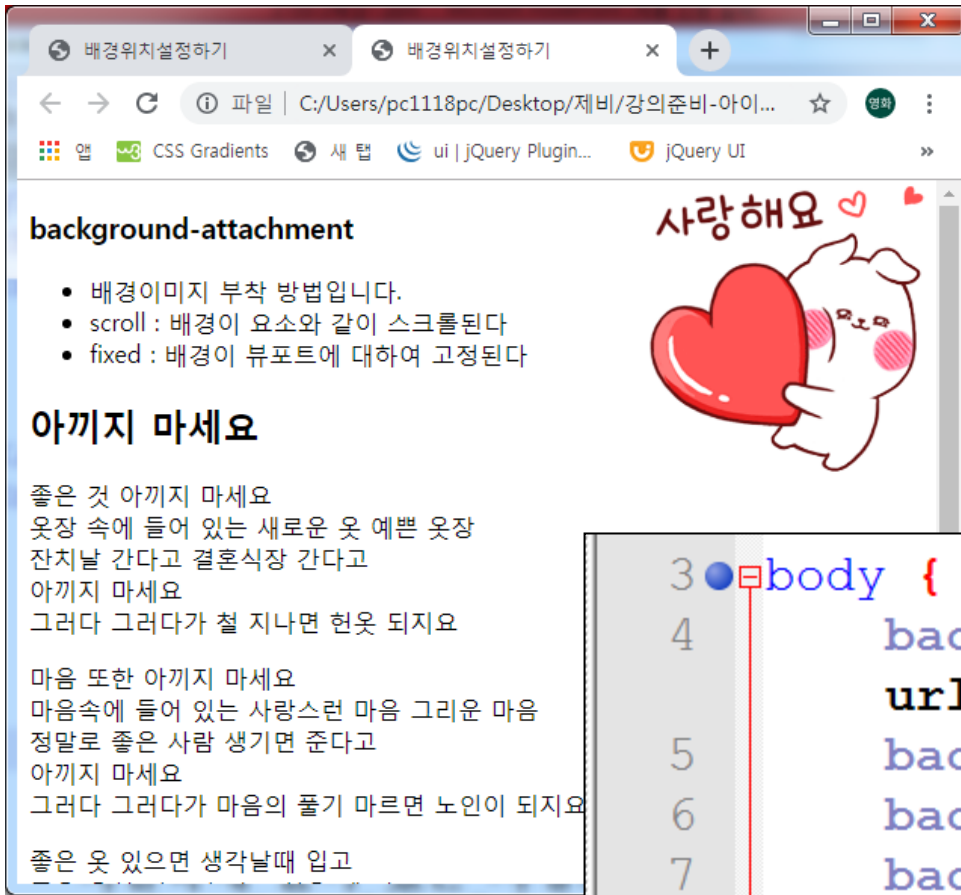
좋은 사람이 있지 않나요

그 꽃을 마음껏 좋아하고

그 사람을 마음껏 그리워하세요.

```
8 <body>
9 <h3>background-attachment</h3>
10 <ul>
11 <li>배경 이미지 부착 방법입니다.</li>
12 <li>scroll : 배경이 요소와 같이 스크롤된다</li>
13 <li>fixed : 배경이 뷰포트에 대하여 고정된다</li>
14 </ul>
15 <div>
16 <h2>아끼지 마세요</h2>
17 <p>좋은 것 아끼지 마세요<br>
18 옷장 속에 들어 있는 새로운 옷 예쁜 옷장<br>
19 잔치날 간다고 결혼식장 간다고<br>
20 아끼지 마세요<br>
21 그러다 그러다가 철 지나면 헛옷 되지요</p>
22 <p>
23 마음 또한 아끼지 마세요<br>
24 마음속에 들어 있는 사랑스런 마음 그리운 마음<br>
25 정말로 좋은 사람 생기면 준다고<br>
26 아끼지 마세요<br>
27 그러다 그러다가 마음의 풀기 마르면 노인이 되지요
```





```

3  ● □ body {
4      background-image:
      url(../images/heart2.gif);
5      background-repeat:no-repeat;
6      background-size:200px;
7      background-position:right top;

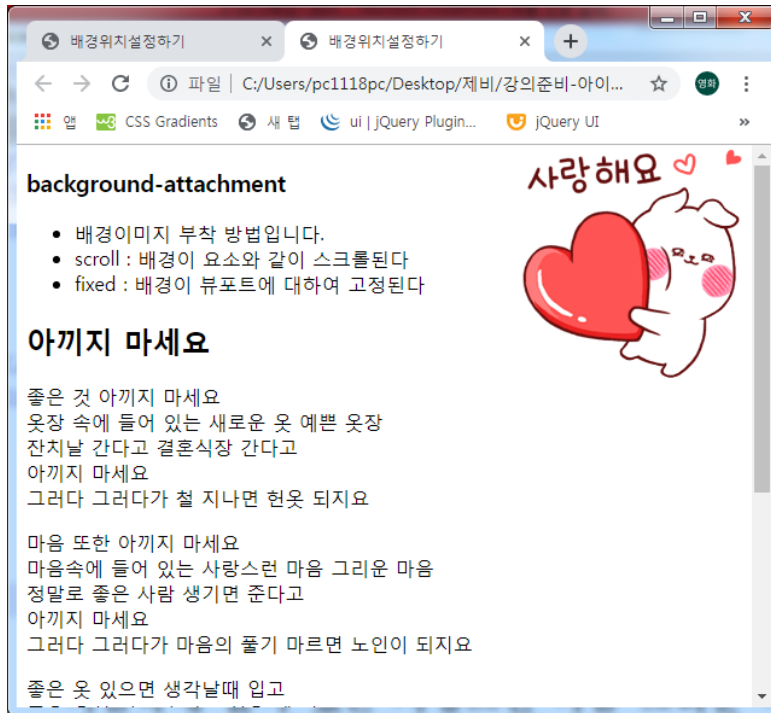
```

A screenshot of a code editor window titled '02-03\_22.css'. The editor shows a CSS rule for the 'body' selector. The rule sets the background image to 'url(../images/heart2.gif)', prevents repetition, sets the size to 200px, positions it at the right top, and fixes the attachment. A blue dot on line 3 indicates the start of the rule, and a red line connects it to the closing brace on line 9. The text is as follows:

```
1 @charset "utf-8";
2
3 body {
4     background-image:
5     url(../images/heart2.gif);
6     background-repeat:no-repeat;
7     background-size:200px;
8     background-position:right top;
9     background-attachment:fixed;
10 }
```

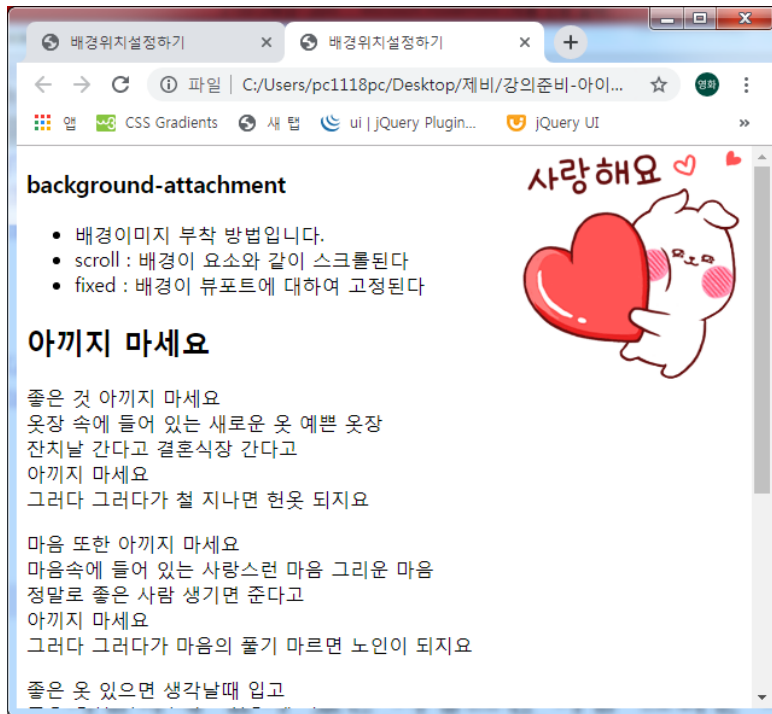


background : 색상 이미지경로 반복여부 위치설정 고정여부



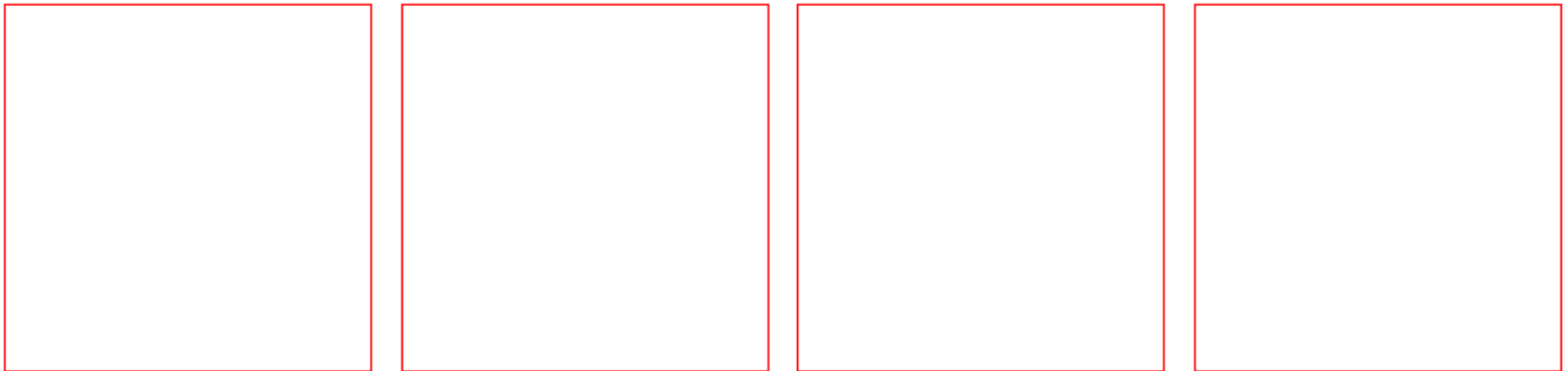
← 앞에서 한 페이지를 한줄로 나타내시오

```
background:url(../images/heart2.gif) no-repeat right top fixed;  
background-size:200px;
```



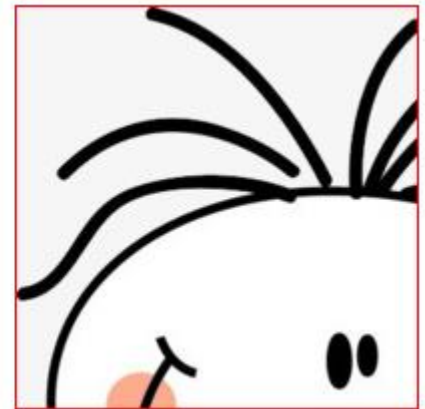
## background-size

- 배경 이미지의 크기를 지정하는 속성입니다.
- px단위로 지정할 수 있습니다.
- %지정 : 부모값이 기준이 됩니다.
- cover : 배경 이미지의 원래 비율을 무시하고 요소 박스 영역 전체에 배경 이미지가 가득 차도록 합니다.
- contain : 배경 이미지의 원래 비율을 유지한 채 요소 박스 영역 전체에 배경 이미지가 가득 차도록 합니다.



```
8 <body>
9   <h3>background-size</h3>
10  <ul>
11    <li>배경 이미지의 크기를 지정하는 속성입니다.</li>
12    <li>px단위로 지정할 수 있습니다.</li>
13    <li>%지정 : 부모값이 기준이 됩니다.</li>
14    <li>cover : 배경 이미지의 원래 비율을 무시하고 요소 박스 영역
15              전체에 배경 이미지가 가득 차도록 합니다.</li>
16    <li>contain : 배경 이미지의 원래 비율을 유지한 채 요소 박스 영역
17                전체에 배경 이미지가 가득 차도록 합니다.</li>
18  </ul>
19  <span></span>
20  <span></span>
21  <span></span>
22  <span></span>
23  </body>
```

```
02-03_23.css x
1  @charset "utf-8";
2
3  span {
4      display:inline-block;
5      width:200px;
6      height:200px;
7      margin-right:10px;
8      border:1px solid red;
9      background:url(../images/heart1.jpg) no-repeat;
10 }
```





50% 50%



cover



contain

```
1  @charset "utf-8";
2
3  span {
4      display:inline-block;
5      width:200px;
6      height:200px;
7      margin-right:10px;
8      border:1px solid red;
9      background:url(../images/heart1.jpg) no-repeat;
10 }
11 span:nth-child(4) {
12     background-size:50% 50%;
13 }
14 span:nth-child(5) {
15     background-size:cover;
16 }
17 span:nth-child(6) {
18     background-size:contain;
19 }
```

## background-clip

- 배경 속성이 적용되는 영역을 직접 지정할 수 있습니다.
- content-box : 배경색이 콘텐츠 부분까지만 칠합니다.
- padding-box : 배경색이 안 여백까지 칠합니다.
- border-box : 배경색이 테두리 영역까지 칠합니다.

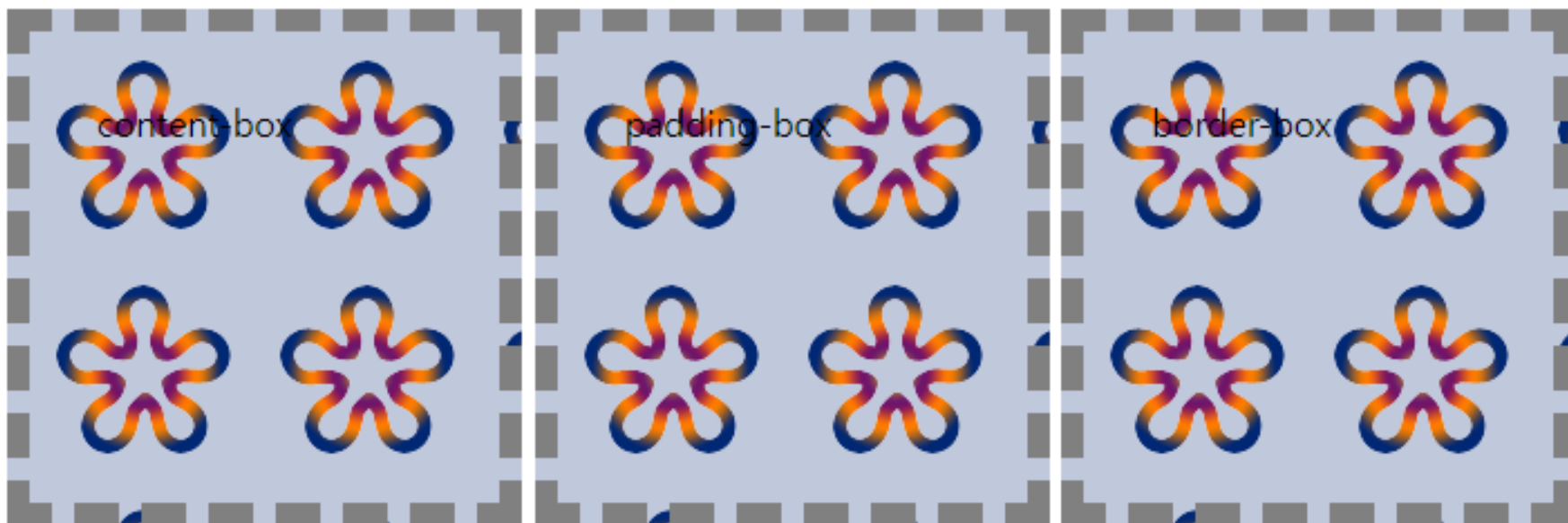


가로,세로 150px / padding:30px / 선 10px dashed gray

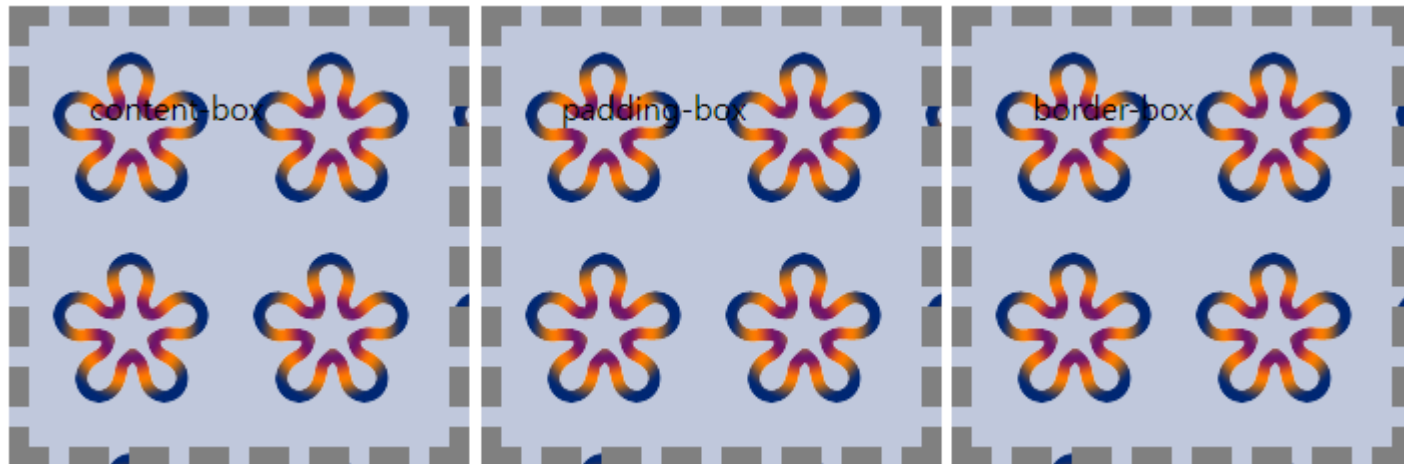


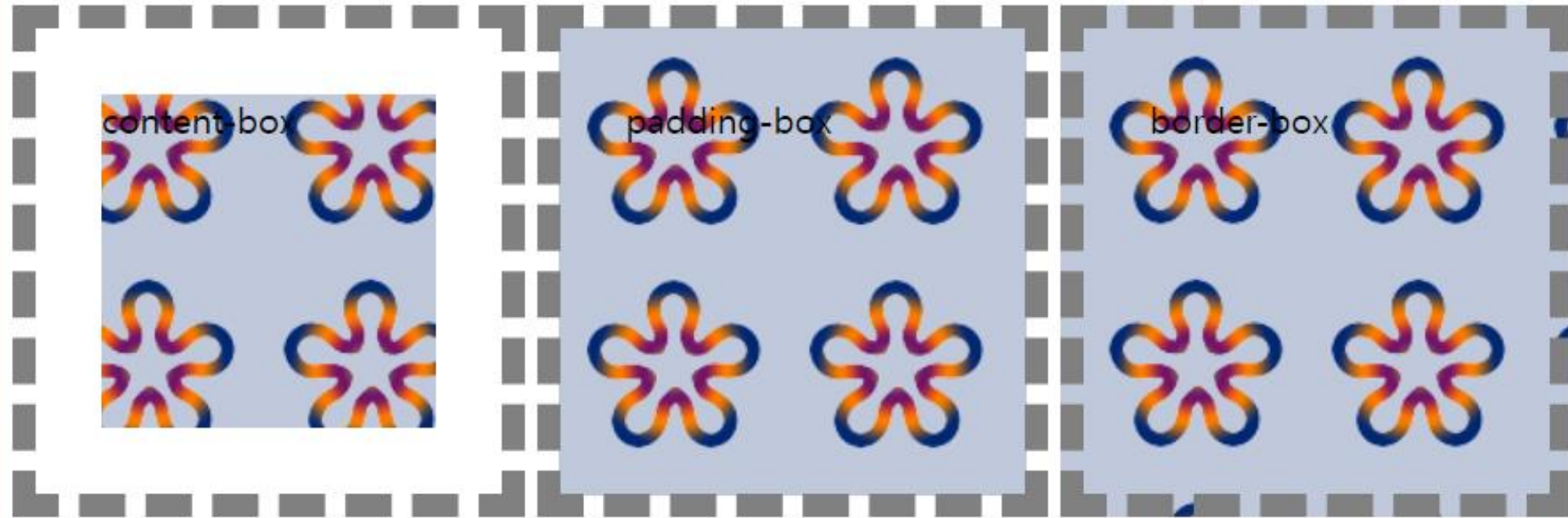
02-03\_25.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title> 백그라운드 클립 </title>
6     <link href="css/02-03_25.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body>
9     <h3>background-clip</h3>
10    <ul>
11      <li>배경 속성이 적용되는 영역을 직접 지정할 수
12      있습니다.</li>
13      <li>content-box : 배경색이 콘텐츠 부분까지만 칠합니다.
14      </li>
15      <li>padding-box : 배경색이 안 여백까지 칠합니다.</li>
16      <li>border-box : 배경색이 테두리 영역까지 칠합니다.</li>
17    </ul>
18    <span>content-box</span>
19    <span>padding-box</span>
20    <span>border-box</span>
21  </body>
22</html>
```



```
3 span {  
4     border:10px dashed gray;  
5     width:150px;  
6     height:150px;  
7     padding:30px;  
8     display:inline-block;  
9     background:#c0c8dc url(..../images/bg.png) ;  
10 }
```





content-box

padding-box

border-box

```
12  span:nth-child(3) {  
13      background-clip:content-box;  
14  }  
15  span:nth-child(4) {  
16      background-clip:padding-box;  
17  }  
18  span:nth-child(5) {  
19      background-clip:border-box;  
20  }
```

## background-origin

- 배경이미지의 시작점을 지정하는 속성입니다.
- content-box : 콘텐츠 영역부터 시작합니다
- padding-box : 박스의 안여백을 포함한 부분부터 시작합니다.
- border-box : 박스의 테두리를 포함한 부분부터 시작합니다.



```
02-03_3.html x 02-03_4.html x 02-03_5.html x 02-05_6.html x 02-03_24.css x 02-05_8.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title> 백그라운드 오리진 </title>
6     <link href="css/02-03_26.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body>
9     <h3>background-origin</h3>
10    <ul>
11      <li>배경 이미지의 시작점을 지정하는 속성입니다.</li>
12      <li>content-box : 콘텐츠 영역부터 시작합니다</li>
13      <li>padding-box : 박스의 안여백을 포함한 부분부터 시작합니다.</li>
14      <li>border-box : 박스의 테두리를 포함한 부분부터 시작합니다.</li>
15    </ul>
16    <span>content-box</span>
17    <span>padding-box</span>
18    <span>border-box</span>
19  </body>
20 </html>
```





```
3  span {  
4      border:10px dashed gray;  
5      width:150px;  
6      height:150px;  
7      padding:30px;  
8      display:inline-block;  
9      background:url(../images/sun.jpg) no-repeat;  
10     background-size:100px;  
11 }
```





content-box

padding-box

border-box

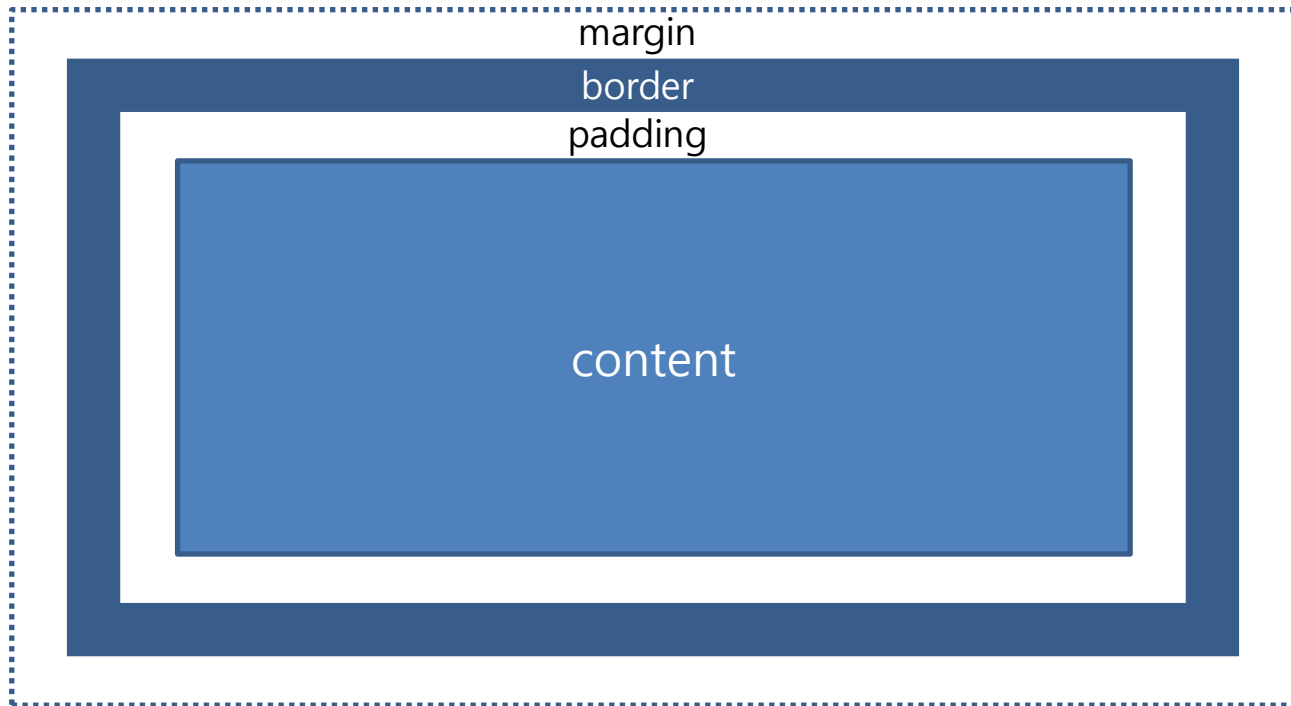
```
13  □ span:nth-child(3) {  
14      background-origin: content-box;  
15  }  
16  □ span:nth-child(4) {  
17      background-origin: padding-box;  
18  }  
19  □ span:nth-child(5) {  
20      background-origin: border-box;  
21  }
```

## 7. 박스모델(BOX)

## BOX-model

웹브라우저는 각 HTML요소를 사각형으로 간주하고 웹 페이지를 그리게 된다. 요소를 배치할 때도 사각형으로 간주한다. 이런식으로 박스(사각형) 형태로 그리는 것을 박스 모델(BOX)이라고 부른다.

- 콘텐츠(content) : 박스의 내용물이다. 텍스트와 이미지가 나타나는 부분이다
- 패딩(padding) : 콘텐츠 주위의 영역이다. 패딩은 투명하다
- 경계(border) : 패딩과 내용을 감싸는 경계이다. 경계는 박스의 경계색에 의하여 영향을 받는다.
- 마진(margin) : 경계 주위의 영역이다. 투명하다.



박스모델-width, height

파일 | N:./%20Personal\_folder/kk/강의준비-아이코스반응형웹/2%20css/02-06-3.html

## width와 height

요소의 너비와 높이를 지정하는 속성입니다.

여백을 포함하지 않은 크기로 px, %, em 등의 단위로 된 수치를 사용할 수 있습니다.

인라인 요소에는 적용되지 않습니다.

- auto : width 속성은 화면 전체를 차지하며, height 속성은 콘텐츠 높이에 따라 자동 조절된다.
- length : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 box-sizing 속성 값에 따라 다릅니다. height 속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.
- percentage : 자신을 포함한 요소의 값을 참조하여 비율로 결정합니다. height 속성의 경우 length 처럼 콘텐츠 높이로 계산된 값이 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않으며 음수를 지정할 수 없습니다.

## html

```
18
19
```

```
<p class="block">블록요소에만 지정할 수 있습니다.</p>
<span class="inline">인라인 요소에는 적용되지 않습니다.</span>
```

## CSS

```
3 .block, .inline {
4     width:200px;
5     height:200px;
6     border:1px solid red;
7
8 }
```

## 결과

블록요소에만 지정할 수 있습니다.

인라인 요소에는 적용되지 않습니다.



## html

`<li class="auto">`auto : width속성은 화면 전체를 차지하며, height속성은 콘텐츠 높이에 따라 자동 조절된다.`</li>`

## CSS

```
10 .auto {  
11     width:auto;  
12     height:auto;  
13     border:1px solid green;  
14 }
```

## 결과

auto : width속성은 화면 전체를 차지하며, height속성은 콘텐츠 높이에 따라 자동 조절된다.

## html

`<li class="length">`length : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 `box-sizing` 속성 값에 따라 다릅니다. `height`속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.  
`</li>`

## CSS

```
15 .length {  
16     width:200px;  
17     height:100px;  
18     border:1px solid blue;  
19     margin-top:10px;  
20 }
```

## 결과

length : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 `box-sizing` 속성 값에 따라 다릅니다. `height`속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.

html

02-06\_4.html

```

8 <body>
9   <h3>min-width/ max-width와 min-height/ max-height
   </h3>
10  <p>최소 및 최대 너비와 높이를 지정하는 속성입니다. </p>
11  <div class="length">
12    length : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 box-sizing 속성 값에 따라
   다르다. height속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의
   높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.- 앞의 예제를
13    min-height로 수정하면 요소의 크기만큼 세로값이 늘어납니다.
   </div>

```

CSS

```

3 .length {
4   width:200px;
5   min-height:100px;
6   border:1px solid blue;
7   margin-top:10px;
8 }

```

결과

length : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 box-sizing 속성 값에 따라 다르다. height속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.

html

02-06\_4.html

```
14 <div class="min">
15     min-width:200px; max-width는 50% 입니다.
16     min-width:200px; max-width는 50% 입니다.
17     min-width:200px; max-width는 50% 입니다.
18     window기준 50%를 넘지 않고 줄바꿈이 일어납니다.
19 </div>
```

CSS

결과

```
10 .min {
11     margin-top:10px;
12     min-width:200px;
13     max-width:50%;
14     border:1px solid red;
15 }
```

## 결과

02-06\_4.html

**min-width/ max-width와 min-height/ max-height**

최소 및 최대 너비와 높이를 지정하는 속성입니다.

**length** : 길이 단위 값으로 적용되는 방식은 **box-sizing** 속성 값에 따라 다릅니다.  
**height** 속성의 경우 콘텐츠 높이가 지정된 값보다 크더라도 요소의 높이는 변경되지 않습니다. 음수를 지정할 수 없습니다.

**min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **window**기준 50%를 넘지 않고 줄바꿈이 일어납니다.

최대 50%

**min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **min-width:200px; max-width**는 50% 입니다. **window**기준 50%를 넘지 않고 줄바꿈이 일어납니다.

최소 200px  
internet ex에서 확인

## padding

박스의 안쪽 여백을 말합니다.

content 영역과 border사이의 안쪽 여백을 지정하는 속성으로, 속성값은 1에서 4개까지 입력할 수 있으며, 입력 값의 개수에 따라 적용되는 방향이 다릅니다.

- 속성값: length | % 지정 가능합니다.
  - length : px, pt, cm 단위로 지정할 수 있다. 음수값은 사용할 수 없습니다.
  - % :상위 요소의 크기를 참조하여 비율로 결정합니다.
- padding속성은 padding의 방향에 따라 지정할 수 있습니다.
  - padding:10px - 상, 우, 하, 좌 모두 10px의 안 여백을 준다는 의미입니다.
  - padding:10px 20px- 상하10px, 좌우20px의 안 여백을 준다는 의미입니다.
  - padding:10px 20px 30px- 상10px, 좌우20px, 하30px의 안 여백을 준다는 의미입니다.
  - padding:10px 20px 30px 40px- 상10px, 우20px, 하30px, 좌40px의 안 여백을 준다는 의미입니다.

```
<h3>padding</h3>
<p>박스의 안쪽 여백을 말합니다. </p>
<p>content 영역과 border사이의 안쪽 여백을 지정하는 속성으로, 속성값은 1에서 4개까지 입력할 수 있으며, 입력
값의 개수에 따라 적용되는 방향이 다릅니다.</p>
<ul>
  <li>속성값: length | % 지정 가능합니다.
    <ul>
      <li>length : px, pt, cm 단위로 지정할 수 있다. 음수값은 사용할 수 없습니다.</li>
      <li>% :상위 요소의 크기를 참조하여 비율로 결정합니다.</li>
    </ul>
  </li>
  <li>padding속성은 padding의 방향에 따라 지정할 수 있습니다.
    <ul>
      <li>padding:10px - 상, 우, 하, 좌 모두 10px의 안 여백을 준다는 의미입니다.</li>
      <li>padding:10px 20px- 상하10px, 좌우20px의 안 여백을 준다는 의미입니다.</li>
      <li>padding:10px 20px 30px- 상10px, 좌우20px의 하30px의 안 여백을 준다는
      의미입니다.</li>
      <li>padding:10px 20px 30px 40px- 상10px, 우20px의 하30px 좌40px의 안
      여백을 준다는 의미입니다.</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

## html

```
28 <div>padding:없음</div>
29 <div>padding:10px</div>
30 <div>padding:10px 20px</div>
31 <div>padding:10px 20px 30px</div>
32 <div>padding:10px 20px 30px 40px</div>
```

## CSS

```
3 div{
4   border:1px solid red;
5   display:inline-block;
6   width:100px;
7   height:100px;
8   vertical-align:top;
9   background-color:yellow;
10  background-clip:content-box;
11 }
```

## 결과

padding:없음

padding:10px

padding:10px  
20pxpadding:10px  
20px 30pxpadding:10px  
20px 30px  
40px



padding: 없음

padding: 10px

padding: 10px  
20pxpadding: 10px  
20px 30pxpadding: 10px  
20px 30px  
40px

CSS

```
13  div:nth-child(6) {  
14      padding: 10px;  
15  }  
16  div:nth-child(7) {  
17      padding: 10px 20px;  
18  }  
19  div:nth-child(8) {  
20      padding: 10px 20px 30px;  
21  }  
22  div:nth-child(9) {  
23      padding: 10px 20px 30px 40px;  
24  }
```

## margin

박스의 바깥쪽 여백을 말합니다.

content 영역과 border사이의 바깥쪽 여백을 지정하는 속성으로, 속성값은 1에서 4개까지 입력할 수 있으며, 입력 값의 개수에 따라 적용되는 방향이 다릅니다.

- 속성값: length | % 지정 가능합니다.
  - length : px, pt, cm 단위로 지정할 수 있다. **음수값을 사용할 수 있습니다.**
  - % :상위 요소의 크기를 참조하여 비율로 결정합니다.
- margin속성은 margin의 방향에 따라 지정할 수 있습니다.
  - margin:10px - 상, 우, 하, 좌 모두 10px의 바깥 여백을 준다는 의미입니다.
  - margin:10px 20px- 상하10px, 좌우20px의 바깥 여백을 준다는 의미입니다.
  - margin:10px 20px 30px- 상10px, 좌우20px, 하30px의 바깥 여백을 준다는 의미입니다.
  - margin:10px 20px 30px 40px- 상10px, 우20px, 하30px, 좌40px의 바깥 여백을 준다는 의미입니다.
- 상하로 인접한 박스의 display:block인 경우 **마진 겹침 현상**이 일어날 수 있습니다.

html

```
31 <div>margin:없음</div>
32 <div>margin:10px</div>
33 <div>margin:10px 20px</div>
34 <div>margin:10px 20px 30px</div>
35 <div>margin:10px 20px 30px 40px</div>
```

CSS

```
7 div{
8   border:1px solid red;
9   display:inline-block;
10  width:100px;
11  height:100px;
12  vertical-align:top;
13  background-color:yellow;
14 }
```

결과

margin:없음

margin:10px

margin:10px  
20pxmargin:10px  
20px 30pxmargin:10px  
20px 30px  
40px

margin:없음

margin:10px

margin:10px  
20px

margin:10px  
20px 30px

margin:10px  
20px 30px  
40px

CSS

```
16  div:nth-child(6) {  
17      margin:10px;  
18  }  
19  div:nth-child(7) {  
20      margin:10px 20px;  
21  }  
22  div:nth-child(8) {  
23      margin:10px 20px 30px;  
24  }  
25  div:nth-child(9) {  
26      margin:10px 20px 30px 40px;  
27  }
```

html

```
36 <p>마진 겹침 현상</p>  
37 <div class="block"></div>  
38 <div class="block"></div>
```

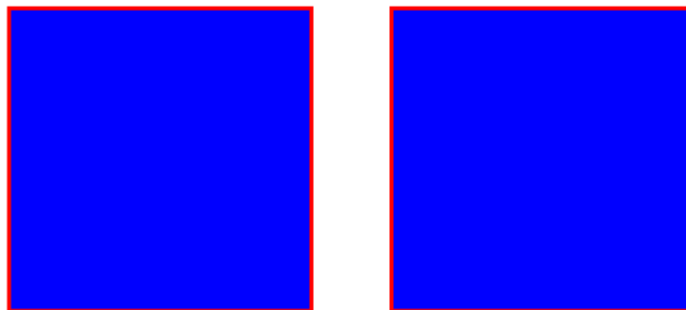
02-06\_6.html

CSS

```
29 .block{  
30     border:1px solid red;  
31     width:100px;  
32     height:100px;  
33     display:inline-block;  
34     background-color:blue;  
35     margin:10px;  
36 }
```

마진 겹침 현상

결과



마진겹침현상 일어나지 않음  
위의 display:inline-block의  
영향으로 옆으로 진열됨

html

36  
37  
38

```
<p>마진 겹침 현상</p>  
<div class="block"></div>  
<div class="block"></div>
```

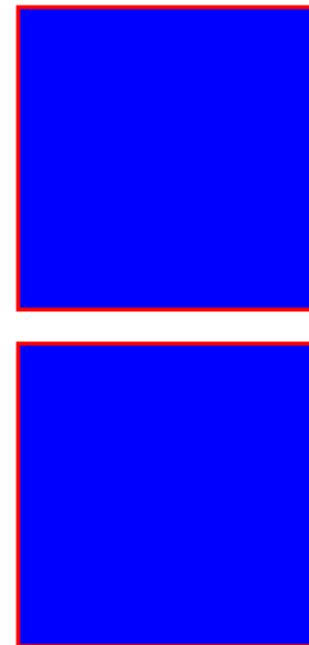
02-06\_6.html

CSS

결과

마진 겹침 현상

```
29 .block{  
30     border:1px solid red;  
31     width:100px;  
32     height:100px;  
33     display:block;  
34     background-color:blue;  
35     margin:10px;  
36 }
```



박스모델-블록요소와 인라인 요...

← → ↺ ⓘ 파일 | C:/Users/pc1118pc/Desktop/제비/강의준비-아이코스반응형웹/2%20css/02-06-2.html

앱 CSS Gradients 새 탭 ui | jQuery Plugin... jQuery UI jQuery Chaining 카메라 - Unity 매... 부트스트랩 · 세상...

## 블록요소와 인라인 요소

HTML요소는 블록 요소 이거나 인라인 요소 중의 하나에 속한다. 일반적인 문서의 흐름에서 HTML요소는 블록 요소나 인라인 요소냐에 따라서 다음과 같이 화면에 표시된다.

- 블록요소 : 화면의 한 줄을 전부 차지한다.
  - h1...h6, p, ul, li, table, blockquote, pre, div, form, header, nav, section, footer, aside.....
- 인라인요소 : 한 줄의 차례대로 배치된다. 현재 줄에서 필요한 만큼의 너비를 차지한다.
  - a, img, strong, em, br, input, span.....

## 결과값

# h태그는 블록요소입니다.

p태그는 블록요소입니다.

div는 블록요소입니다.

*em*은 인라인span은 인라인**strong**은 인라인

## html

```
<h1>h태그는 블록요소입니다.</h1>
<p>p태그는 블록요소입니다.</p>
<div>div는 블록요소입니다.</div>
<em>em은 인라인</em><span>span은 인라인</span><strong>strong은 인라인
</strong>
```



<h3>블록요소와 인라인 요소</h3>

<p>HTML요소는 블록 요소 이거나 인라인 요소 중의 하나에 속한다. 일반적인 문서의 흐름에서 HTML요소는 블록 요소나 인라인 요소냐에 따라서 다음과 같이 화면에 표시된다.</p>

```
<ul>
  <li>블록요소 : 화면의 한 줄을 전부 차지한다.
    <ul>
      <li>h1...h6, p, ul, li, table, blockquote, pre, div,
        form, header, nav, section, footer, aside.....</li>
    </ul>
  </li>
  <li>인라인요소 : 한 줄의 차례대로 배치된다. 현재 줄에서 필요한
    만큼의 너비를 차지한다.
    <ul>
      <li>a, img, strong, em, br, input, span.....</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<h1>h태그는 블록요소입니다.</h1>
<p>p태그는 블록요소입니다.</p>
<div>div는 블록요소입니다.</div>
<em>em은 인라인</em><span>span은 인라인</span><strong>strong은 인라인
</strong>
```

## 결과값

**h태그는 블록요소입니다.**

p태그는 블록요소입니다.

div는 블록요소입니다.

*em*은 인라인 span은 인라인 **strong**은 인라인

```
02-06_2.css
1  @charset "utf-8";
2
3  h1, p, div {
4      background-color:yellow;
5  }
6  em {
7      background-color:pink;
8  }
9  span {
10     background-color:lightgreen;
11 }
12 strong {
13     background-color:skyblue;
14 }
```

## 블록요소의 수평정렬

블록요소를 가운데 정렬하려면 왼쪽마진과 오른쪽 마진을 auto로 설정하면 된다. 이때 블록요소의 width값을 지정해 주어야 한다.

```
<h2>블록요소의 수평정렬</h2>
```

```
<p class="block">블록요소를 가운데  
정렬하려면 왼쪽마진과 오른쪽 마진을  
auto로 설정하면 된다. 이때 블록요소의  
width값을 지정해 주어야 한다.</p>
```

블록요소를 가운데 정렬하려면 왼쪽마진과 오른쪽 마진을 auto로 설정하면 된다. 이때 블록요소의 width값을 지정해 주어야 한다.

```
15  .block {  
16      width:400px;  
17      margin:10px auto;  
18      background-color:yellow;  
19  
20  }
```



## 인라인요소의 수평정렬

인라인 요소를 컨테이너의 중앙에 놓으려면 text-align 속성을 사용한다.

*인라인*

```
<h2>인라인요소의 수평정렬</h2>
```

```
<p>인라인 요소를 컨테이너의 중앙에 놓으려면  
text-align 속성을 사용한다.</p>
```

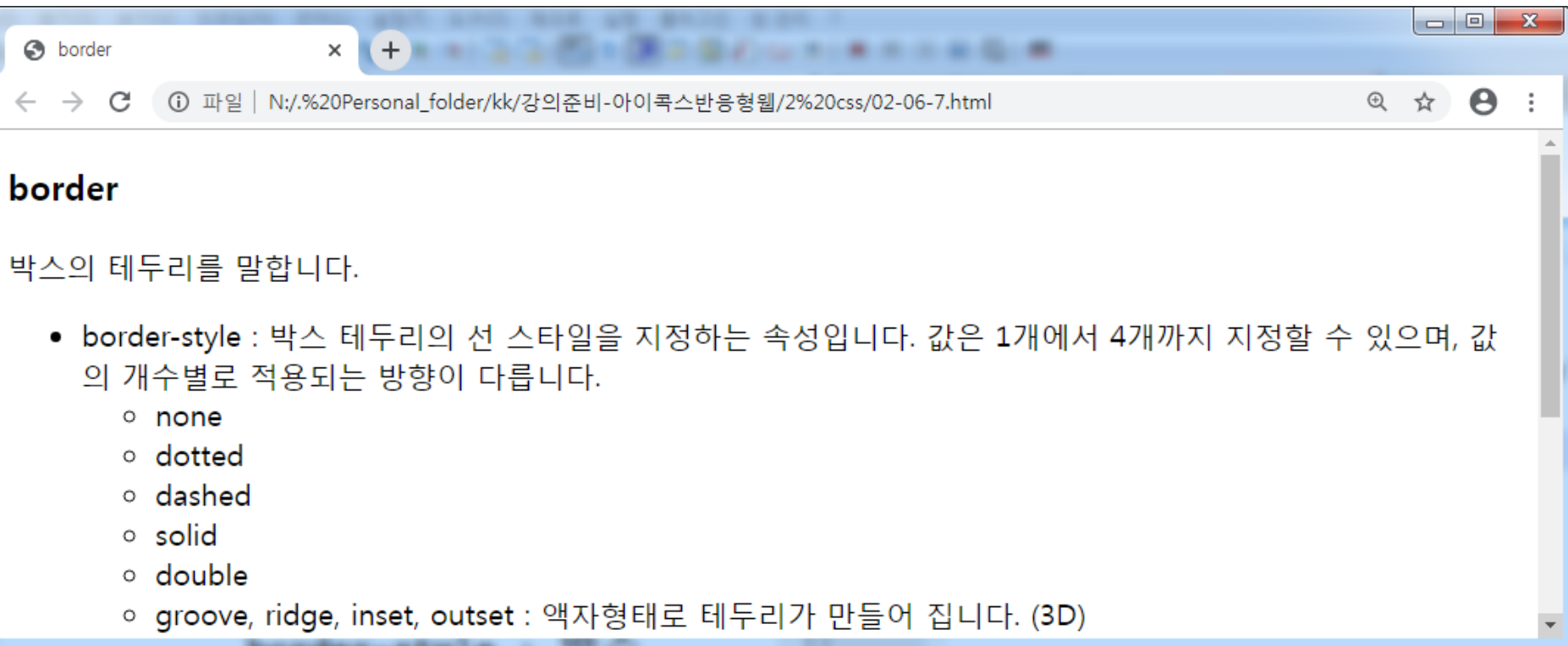
```
<p class="inline"><em>인라인</em></p>
```

인라인

```
22  .inline {  
23      text-align:center;  
24  }
```

## 8. 선(BORDER)





```
<body>
  <h3>border</h3>
  <p>박스의 테두리를 말합니다. </p>
  <ul>
    <li class="b_style">border-style : 박스
    테두리의 선 스타일을 지정하는 속성입니다.
    값은 1개에서 4개까지 지정할 수 있으며, 값의
    개수별로 적용되는 방향이 다릅니다.
      <ul>
        <li>none</li>
        <li>dotted</li>
        <li>dashed</li>
        <li>solid</li>
        <li>double</li>
        <li>groove, ridge, inset, outset :
        액자형태로 테두리가 만들어 집니다. (3D)
        </li>
      </ul>
    </li>
```

- none
- dotted
- dashed
- solid
- double
- groove, ridge, inset, outset : 액자형태로 테두리가 만들어 집니다. (3D)

02-06\_7.css

02-06\_7.html

```
1  @charset "utf-8";
2  ul>li {
3      margin-bottom:10px;
4  }
5
6  .b_style>ul>li:nth-child(1) {
7      border-style:none;
8  }
9
10 .b_style>ul>li:nth-child(2) {
11     border-style:dotted;
12 }
13
14 .b_style>ul>li:nth-child(3) {
15     border-style:dashed;
16 }
17
18 .b_style>ul>li:nth-child(4) {
19     border-style:solid;
20 }
21 .b_style>ul>li:nth-child(5) {
22     border-style:double;
23 }
24 .b_style>ul>li:nth-child(6) {
25     border-style:groove ridge inset outset;
26 }
```

- border-color : 요소의 테두리 선 색상을 지정하는 속성입니다. 값은 1개에서 4개까지 지정할 수 있으며, 값의 개수별로 적용되는 방향이 다릅니다.
  - 16진수 | rgb( , , ) | rgba( , , , ) | name
  - 색상값을 지정하지 않은 경우에는 기본 색상값(currentcolor)이 지정됩니다.

---

`<li>border-color` : 요소의 테두리 선 색상을 지정하는 속성입니다. 값은 1개에서 4개까지 지정할 수 있으며, 값의 개수별로 적용되는 방향이 다릅니다.

```
    <ul>
      <li>16진수 | rgb( , , ) | rgba( , , , ) | name
    </li>
      <li>색상값을 지정하지 않은 경우에는 기본
        색상값(currentcolor)이 지정됩니다. </li>
    </ul>
  </li>
```

- none

- dotted `border-color:#FFF000;`

- dashed `border-color:rgb(255,210,155);`

- solid `border-color:rgba(255,210,155,0.7);`

- double `border-color:brown;`

- groove, ridge, inset, outset : 액자형태로 테두리가 만들어 집  
니다. (3D)

`border-color:yellow red brown blue;`

- border-width : 요소의 테두리 선의 굵기를 지정하는 속성입니다. 값은 1개에서 4개까지 지정할 수 있으며, 값의 개수별로 적용되는 방향이 다릅니다.
  - length | thin | medium | thick

---

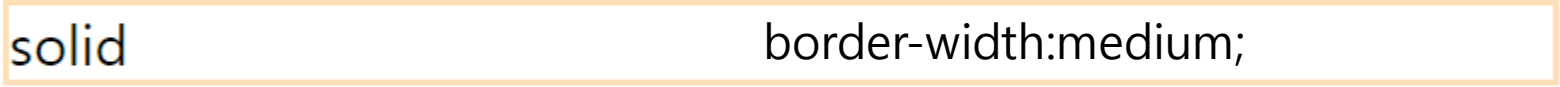
`<li>`border-width : 요소의 테두리 선의 굵기를 지정하는 속성입니다. 값은 1개에서 4개까지 지정할 수 있으며, 값의 개수별로 적용되는 방향이 다릅니다.

```
    <ul>  
      <li>length | thin | medium | thick</li>  
    </ul>  
  </li>
```

- none

- dotted  border-width:3px;

- dashed  border-width:thin;

- solid  border-width:medium;

- double  border-width:thick;

- groove, ridge, inset, outset : 액자형태로 테두리가 만들어 집니다. (3D)

border-width:3px 5px 8px 11px;



- 경계선 스타일을 한 줄에 한꺼번에 설정할 수도 있다. border-width, border-style(필수), border-color순서로 적어 주어야 한다.

```
<li>  
    경계선 스타일을 한 줄에 한꺼번에 설정할 수도  
    있다. border-width, border-style(필수),  
    border-color순서로 적어 주어야 한다.  
</li>
```

- 경계선 스타일을 한 줄에 한꺼번에 설정할 수도 있다. border-width, border-style(필수), border-color순서로 적어 주어야 한다.

```
38  .border {  
39      border:5px dotted red;  
40  }
```

ext02-5.html

## 속 담 풀 이

**말 한마디에 천냥 빚진다.**

생각해보지 않고 나오는 대로 말하다가 실수하면 상대의 마음에 아픔을 남기게 된다.

**웃는 얼굴에 침 못 뱉는다.**

호의적인 의사소통 방법은 자기 말만 하는 것보다 좋은 결과로 이어진다.

속담풀이

html

## 말 한마디에 천냥 빚진다.

생각해보지 않고 나오는 대로 말하다가 실수하면 상대의 마음에 아픔을 남기게 된다.

## 웃는 얼굴에 침 못 뱉는다.

호의적인 의사소통 방법은 자기 말만 하는 것보다 좋은 결과로 이어진다.

```
<dl class="box">
  <dt>속담풀이</dt>
  <dd class="line">
    <h2>말 한마디에 천냥 빚진다.</h2>
    <p>생각해보지 않고 나오는 대로 말하다가 실수하면
    상대의 마음에 아픔을 남기게 된다.</p>
  </dd>
  <dd>
    <h2>웃는 얼굴에 침 못 뱉는다.</h2>
    <p>호의적인 의사소통 방법은 자기 말만 하는
    것보다 좋은 결과로 이어진다.</p>
  </dd>
</dl>
```

말 한마디에 천냥 빚진다.

생각해보지 않고 나오는 대로 말하다가 실수하면 상대의 마음에 아픔을 남기게 된다.

웃는 얼굴에 침 못 뱉는다.

호의적인 의사소통 방법은 자기 말만 하는 것보다 좋은 결과로 이어진다.

1. 전체 : 마진과 패딩을 없앤다

2. Body 태그

폰트 사이즈 : 12px, 글꼴 : 굴림,

3. 클래스가 box

가로 : 550px, 선의 굵기 : 3px, 선 색 : #123456, 선 스타일 : double

4. dt 태그

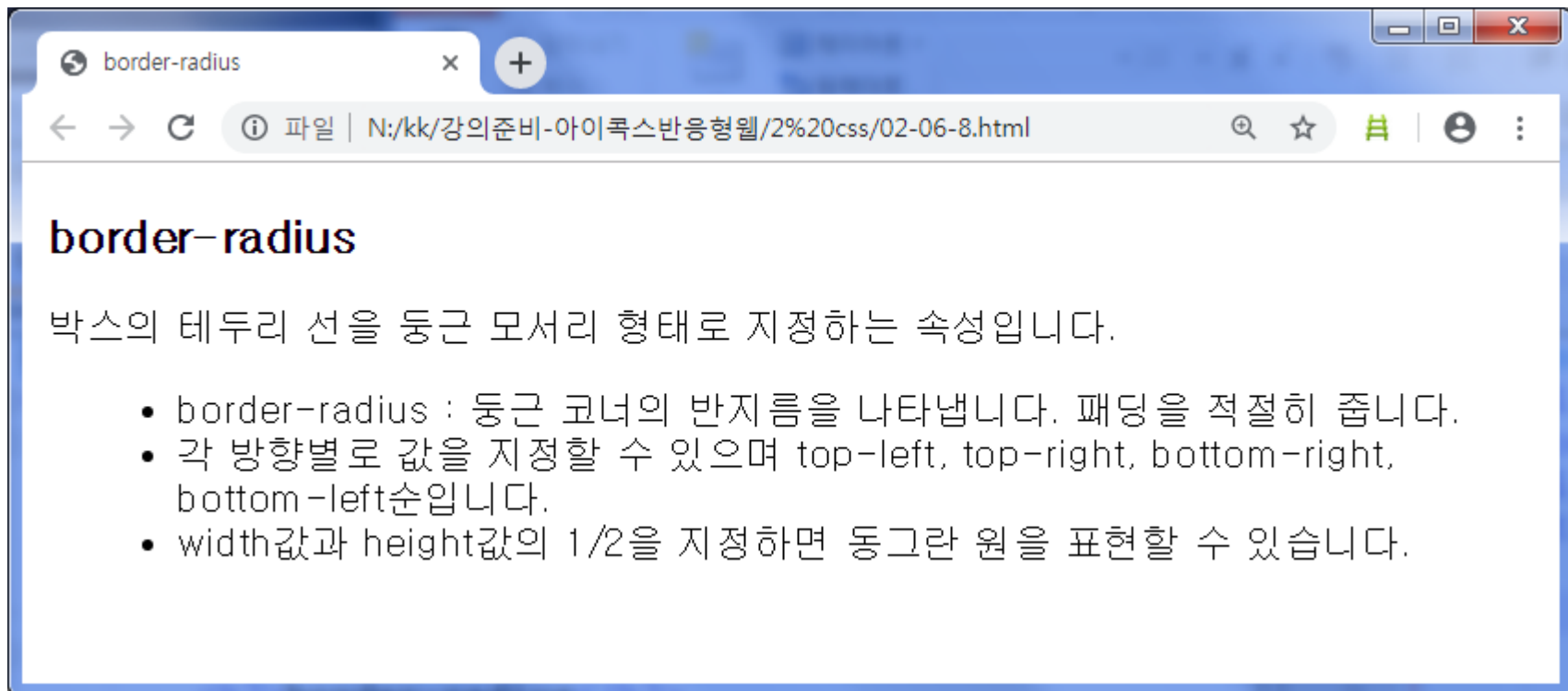
배경색 : #abcdef, 글자색 : #123456, 정렬 : 가운데 정렬 , 글자 사이즈 : 18px,  
자간 : 15px, 안쪽 여백 : 15px, 선(아래쪽) : #123456 5px solid;

5. dd

안쪽 여백 : 10px;

6. class가 line

아래쪽 선 : #123456 1px dotted;



```
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<h3>border-radius</h3>
<p>박스의 테두리 선을 둥근 모서리 형태로 지정하는
속성입니다. </p>
<ul>
  <li>border-radius : 둥근 코너의 반지름을 나타냅니다.
  패딩을 적절히 줍니다.
  </li>
  <li>각 방향으로 값을 지정할 수 있으며 top-left,
  top-right, bottom-right, bottom-left순입니다.
  </li>
  <li>width값과 height값의 1/2을 지정하면 동그란 원을
  표현할 수 있습니다.
  </li>
</ul>
```

`border-radius` : 둥근 코너의 반지름을 나타냅니다. 패딩을 적절히 줍니다.

각 방향으로 값을 지정할 수 있으며 `top-left`, `top-right`, `bottom-right`, `bottom-left` 순입니다.

`width` 값과 `height` 값의 1/2을 지정하면 동그란 원을 표현할 수 있습니다.

```
5 ul li {  
6     가로 :100px;  
7     세로 :100px;  
8     안쪽여백 :10px;  
9     선 :2px solid red;  
10    글자 사이즈 :12px;  
11    display:inline-block;  
12    세로 정렬 :top;  
13 }
```



`border-radius` : 둥근 코너의 반지름을 나타냅니다. 패딩을 적절히 줍니다.

각 방향으로 값을 지정할 수 있으며 `top-left`, `top-right`, `bottom-right`, `bottom-left` 순입니다.

`width` 값과 `height` 값의 1/2을 지정하면 동그란 원을 표현할 수 있습니다.

```
5 ul li {  
6     width:100px;  
7     height:100px;  
8     padding:10px;  
9     border:2px solid red;  
10    font-size:12px;  
11    display:inline-block;  
12    vertical-align:top;  
13 }
```

`border-radius` : 둥근 코너의 반지름을 나타냅니다. 패딩을 적절히 줍니다.

20px

각 방향으로 값을 지정할 수 있으며 `top-left`, `top-right`, `bottom-right`, `bottom-left` 순입니다.

10px 20px 30px 40px

`width` 값과 `height` 값의 1/2을 지정하면 동그란 원을 표현할 수 있습니다. (패딩값 포함)

반지름

가로 : 100px;  
세로 : 100px;  
안쪽여백 : 10px;

```
15
16 ul li:nth-child(1) {
17     border-radius : 25px;
18
19 }
20 ul li:nth-child(2) {
21     border-radius : 10px 20px 30px 40px;
22
23 }
24 ul li:nth-child(3) {
25     border-radius : 70px;
26
27 }
28
```

가로, 세로 100px

02-06\_10.html



```
<body>
  <ul>
    <li class="c1">L</li>
    <li class="c2">O</li>
    <li class="c3">V</li>
    <li class="c4">E</li>
  </ul>
</body>
```

## box-shadow

box-shadow속성을 사용하면 그림자가 있는 경계를 생성할 수 있습니다.

- box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋



p

가로 200px  
세로 70px  
선 1px 실선 #010101

inset을 써주면 박스의 그림자를 안쪽으로 퍼지게 할 수 있습니다.

- box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋 번지는정도 그림자와박스와의거리 그림자색;
- 가로세로 오프셋은 주지 않는 것이 좋아요



```
8 <body>
9   <h2>box-shadow</h2>
10  <h3>box-shadow속성을 사용하면 그림자가 있는 경계를 생성할
    수 있습니다. </h3>
11  <ul>
12    <li>box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋 번지는정도
        그림자색;
13    </li>
14  </ul>
15  <p class="shadow"></p>
16  <h3> inset을 써주면 박스의 그림자를 안쪽으로 퍼지게 할 수
    있습니다.</h3>
17  <ul>
18    <li>box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋 번지는정도
        그림자와박스와의거리 그림자색;</li>
19    <li>가로세로 오프셋은 주지 않는 것이 좋아요</li>
20  </ul>
21  <p class="inset1"></p>
22 </body>
23 </html>
```

## box-shadow

box-shadow속성을 사용하면 그림자가 있는 경계를 생성할 수 있습니다.

- box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋 번지는정도 그림자색;



배경색 : #ff0

박스 그림자 : 20px 10px 5px #666

inset을 써주면 박스의 그림자를 안쪽으로 퍼지게 할 수 있습니다.

- box-shadow : 가로오프셋 세로오프셋 번지는정도 그림자와박스와의거리 그림자색;
- 가로세로 오프셋은 주지 않는 것이 좋아요



배경색 : #edd0ed

박스 그림자 : inset 0px 0px 10px 10px #666

```
02-06_14.css x
1  @charset "utf-8";
2
3  p {
4      width:200px;
5      height:70px;
6      border:1px solid #010101;
7  }
8
9  .shadow {
10     background-color:#ff0;
11     box-shadow: 20px 10px 5px #666;
12 }
13
14 .inset1 {
15     background-color:#edd0ed;
16     box-shadow:inset 0px 0px 10px 10px #876a87;
17 }
18
```

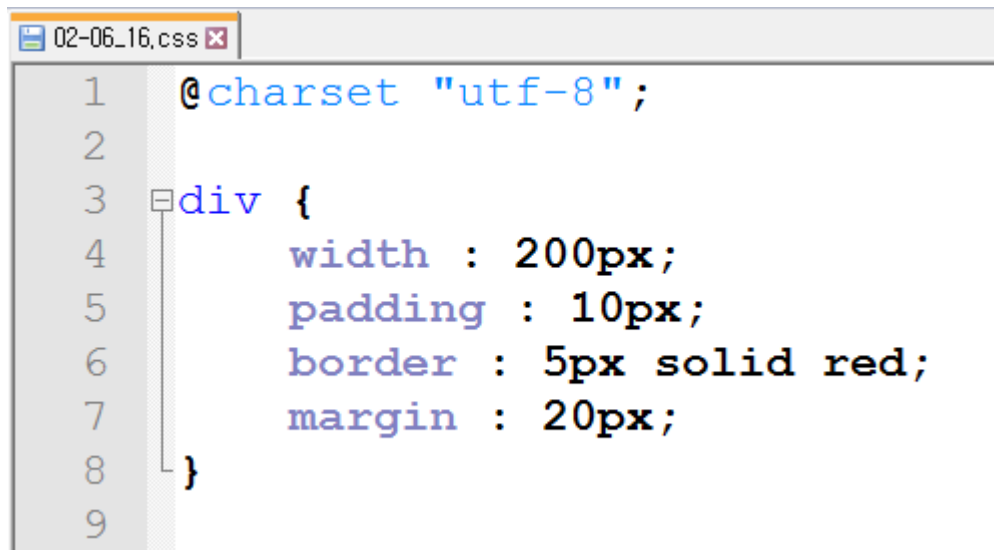


## 박스의 크기 계산

css를 통하여 요소의 width와 height 속성을 설정하면 요소 안에서 콘텐츠 영역의 크기가 설정된다. 요소의 전체 크기를 계산하려면 여기에 패딩, 경계, 마진을 더해야 한다. 다음과 같이 요소를 지정하고 요소의 전체 크기를 계산하여 보자.

```
width : 200px; padding :  
10px; border : 5px solid  
red; margin : 20px; 전체 박  
스 크기는?
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title> 박스의 크기 계산 </title>
6     <link href="css/02-06_16.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body>
9     <h3>박스의 크기 계산</h3>
10    <p>css를 통하여 요소의 width와 height 속성을 설정하면
    요소 안에서 콘텐츠 영역의 크기가 설정된다. 요소의 전체
    크기를 계산하려면 여기에 패딩, 경계, 마진을 더해야
    한다. 다음과 같이 요소를 지정하고 요소의 전체 크기를
    계산하여 보자.</p>
11    <div>width : 200px; padding : 10px; border : 5px solid
    red; margin : 20px; 전체 박스 크기는? </div>
12
13  </body>
14 </html>
```

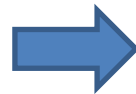


```
02-06_16.css x
1  @charset "utf-8";
2
3  div {
4      width : 200px;
5      padding : 10px;
6      border : 5px solid red;
7      margin : 20px;
8  }
9
```

## 박스의 크기 계산

css를 통하여 요소의 width와 height 속성을 설정하면 요소 안에서 콘텐츠 영역의 크기가 설정된다. 요소의 전체 크기를 계산하려면 여기에 패딩, 경계, 마진을 더해야 한다. 다음과 같이 요소를 지정하고 요소의 전체 크기를 계산하여 보자.

width : 200px; padding :  
10px; border : 5px solid  
red; margin : 20px; 전체 박  
스 크기는?



270px;

## box-sizing : 박스의 크기를 결정하는 방식

content-box : 요소 박스에 지정된 모든 값을 더해 박스의 크기를 결정하는 방식

border-box : 콘텐츠에 지정된 너비에 안쪽 여백과 테두리를 포함시키는 방식

width : 200px; padding :  
10px; border : 5px solid  
red; margin : 20px; 전체 박  
스 크기는?

width : 200px; padding  
: 10px; border : 5px  
solid red; margin :  
20px; box-  
sizing: border-box; 전체  
박스 크기는?

02-05\_8.html x 02-05\_2.html x 02-06-17.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>box-sizing </title>
6      <link href="css/02-06_17.css" rel="stylesheet">
7  </head>
8  <body>
9      <h3>box-sizing : 박스의 크기를 결정하는 방식 </h3>
10     <p>content-box : 요소 박스에 지정된 모든 값을 더해
        박스의 크기를 결정하는 방식 </p>
11     <p>border-box : 콘텐츠에 지정된 너비에 안쪽 여백과
        테두리를 포함시키는 방식</p>
12     <div>width : 200px; padding : 10px; border : 5px solid
        red; margin : 20px; 전체 박스 크기는? </div>
13     <div>width : 200px; padding : 10px; border : 5px solid
        red; margin : 20px; box-sizing:border-box;전체 박스
        크기는? </div>
14
15 </body>
16 </html>
```

```
02-06_17.css
1  @charset "utf-8";
2
3  div:nth-child(4) {
4      width : 200px;
5      padding : 10px;
6      border : 5px solid red;
7      margin : 20px;
8  }
9  div:nth-child(5) {
10     width : 200px;
11     padding : 10px;
12     border : 5px solid red;
13     margin : 20px;
14     box-sizing: border-box;
15 }
```

box-sizing

파일 | N:/kk/강의준비-아이코스반응형웹/2%20css/02-06-17.html

## box-sizing : 박스의 크기를 결정하는 방식

content-box : 요소 박스에 지정된 모든 값을 더해 박스의 크기를 결정하는 방식

border-box : 콘텐츠에 지정된 너비에 안쪽 여백과 테두리를 포함시키는 방식

width : 200px; padding :  
10px; border : 5px solid  
red; margin : 20px; 전체 박  
스 크기는?



270px;

width : 200px; padding  
: 10px; border : 5px  
solid red; margin :  
20px; box-  
sizing: border-box; 전체  
박스 크기는?



240px;



## 9. 링크 스타일

## 링크 스타일

- a:link - 방문되지 않은 링크 스타일
- a:visited - 방문된 링크 스타일
- a:hover - 마우스가 위에 있을 때의 스타일
- a:active - 마우스로 클릭되는 때의 스타일

네이버

폰트 크기를 변경하는 링크

배경색을 변경하는 링크

```
02-05_8.html x 02-05_2.html x 02-06-18.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>링크 스타일 </title>
6     <link href="css/02-06_18.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body>
9     <h2>링크 스타일</h2>
10    <ul>
11      <li>a:link - 방문되지 않은 링크 스타일</li>
12      <li>a:visited - 방문된 링크 스타일</li>
13      <li>a:hover - 마우스가 위에 있을 때의 스타일
14      </li>
15      <li>a:active - 마우스로 클릭되는 때의 스타일
16      </li>
17    </ul>
18    <a href="http://www.naver.com" class="nvlink">
19      네이버</a>
20    <p class="style1"><a href="#">폰트 크기를
21      변경하는 링크</a><p>
22    <p class="style2"><a href="#">배경색을 변경하는
23      링크</a><p>
24  </body>
```

## 링크 스타일

- a:link - 방문되지 않은 링크 스타일
- a:visited - 방문된 링크 스타일
- a:hover - 마우스가 위에 있을 때의 스타일
- a:active - 마우스로 클릭되는 때의 스타일

네이버

폰트 크기를 변경하는 링크

배경색을 변경하는 링크

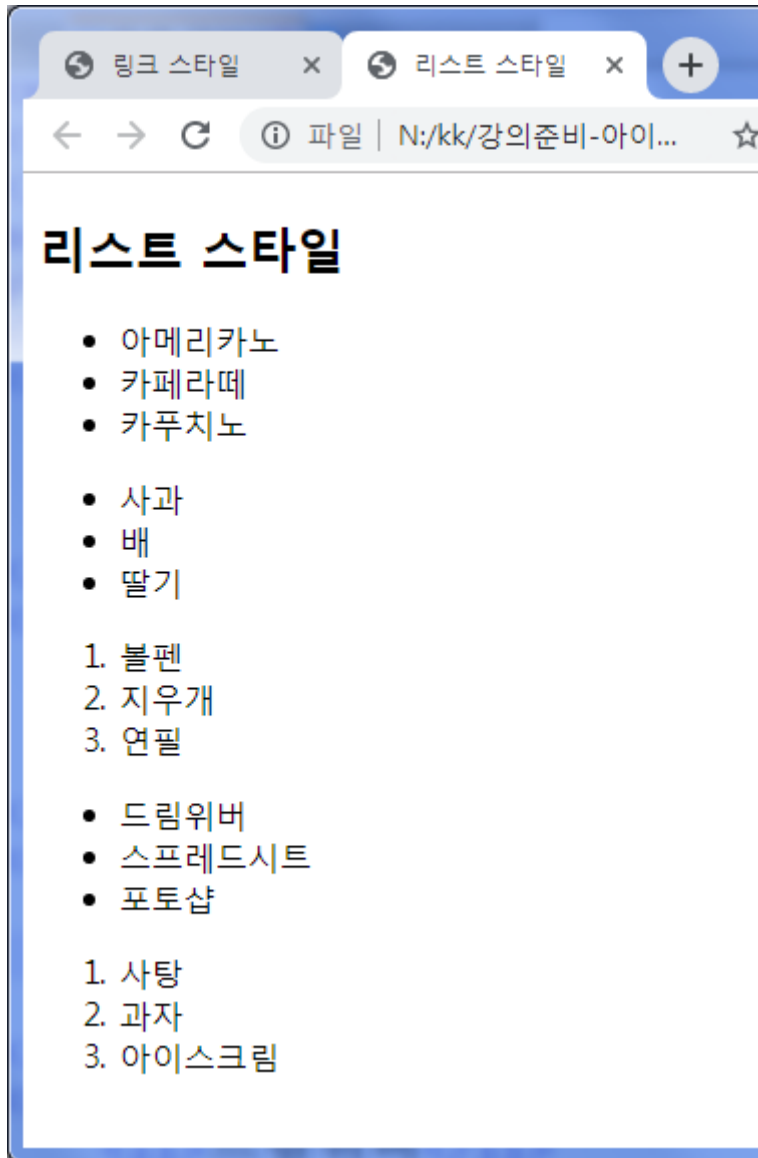
방문되지 않은 링크 글자 색 red  
방문된 링크 글자 색 green  
마우스가 위에 있을 때 글자 색 blue  
마우스로 클릭 했을 때 yellow

마우스를 올리면 글자크기 1.5배

마우스를 올리면 배경색을 pink로

```
02-06_18.css
1  @charset "utf-8";
2
3  a.nvlink:link { color: red;}
4  a.nvlink:visited { color:green;}
5  a.nvlink:hover { color:blue;}
6  a.nvlink:active { color: yellow;}
7
8  .style1:hover a {
9      font-size:1.5em;
10 }
11
12 .style2:hover a{
13     background-color:pink;
14 }
```

# 10. 리스트 스타일



```
8 <body>
9   <h2>리스트 스타일</h2>
10  <ul class="a">
11    <li>아메리카노</li>
12    <li>카페라떼</li>
13    <li>카푸치노</li>
14  </ul>
15  <ul class="b">
16    <li>사과</li>
17    <li>배</li>
18    <li>딸기</li>
19  </ul>
20  <ol class="c">
21    <li>볼펜</li>
22    <li>지우개</li>
23    <li>연필</li>
24  </ol>
25  <ul class="d">
26    <li>드림위버</li>
27    <li>스프레드시트</li>
28    <li>포토샵</li>
29  </ul>
30  <ol class="e">
31    <li>사탕</li>
32    <li>과자</li>
33    <li>아이스크림</li>
34  </ol>
35 </body>
```





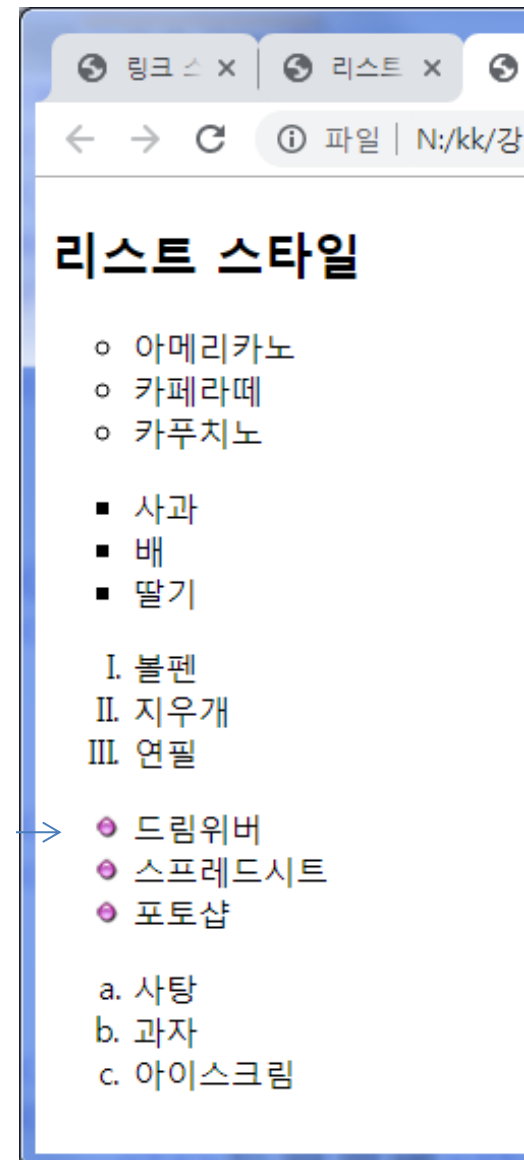
— list-style-type : circle; —————>

— list-style-type : square; —————>

— list-style-type : upper-roman; —————>

— list-style-image:url('image/cycle.png'); —————>

— list-style-type : lower-alpha; —————>



```
02-06_19.css
1  @charset "utf-8";
2  ul.a { list-style-type:circle;}
3  ul.b { list-style-type : square; }
4  ol.c { list-style-type : upper-roman;}
5  ul.d { list-style-image:url('../images/cycle.png') ;}
6  ol.e { list-style-type : lower-alpha;}
```

## 테이블 스타일

| 속성                     | 설명                    |                               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>border</b>          | 테이블의 경계선              | border로 줄 수 있다. 두줄로 선이 나온다    |
| <b>border-collapse</b> | 이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인지 여부 | collapse(한줄로)   separate(기본값) |
| <b>width</b>           | 테이블의 가로 길이            |                               |
| <b>height</b>          | 테이블의 세로 길이            |                               |
| <b>border-spacing</b>  | 테이블 셀 사이의 거리          |                               |
| <b>empty-cells</b>     | 공백 셀을 그릴 것인지 여부       | show   hide   inherit         |
| <b>table-align</b>     | 테이블 셀의 정렬 설정          |                               |

```
<h2>테이블 스타일</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th scope="col">속성</th>
    <th scope="col" colspan="2">설명</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">border</th>
    <td>테이블의 경계선</td>
    <td>border로 줄 수 있다. 두줄로 선이
      나온다</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">border-collapse</th>
    <td>이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인지
      여부</td>
    <td>collapse (한줄로) | separate (기본값)
      </td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">width</th>
    <td>테이블의 가로 길이 </td>
    <td></td>
  </tr>
```

```
29      <tr>
30          <th scope="row">height</th>
31          <td>테이블의 세로 길이</td>
32          <td></td>
33      </tr>
34      <tr>
35          <th scope="row">border-spacing</th>
36          <td>테이블 셀 사이의 거리</td>
37          <td></td>
38      </tr>
39      <tr>
40          <th scope="row">empty-cells</th>
41          <td>공백 셀을 그릴 것인지 여부</td>
42          <td>show | hide | inherit </td>
43      </tr>
44      <tr>
45          <th scope="row">table-align</th>
46          <td>테이블 셀의 정렬 설정</td>
47          <td></td>
48      </tr>
49  </table>
50 </body>
```

| 속성                     |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>border</b>          | 테이블의 경계선          |
| <b>border-collapse</b> | 이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인 |
| <b>width</b>           | 테이블의 가로 길이        |
|                        |                   |

```

2 table, th, td {
3     border: 1px solid #ccc;

```

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 속성                     |                   |
| <b>border</b>          | 테이블의 경계선          |
| <b>border-collapse</b> | 이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인 |
| <b>width</b>           | 테이블의 가로 길이        |
| <b>height</b>          | 테이블의 세로 길이        |

## 테이블 스타일

배경 색 : 초록  
글자 색 : 흰색  
세로 값 : 30px

안쪽여백 : 좌우 10px

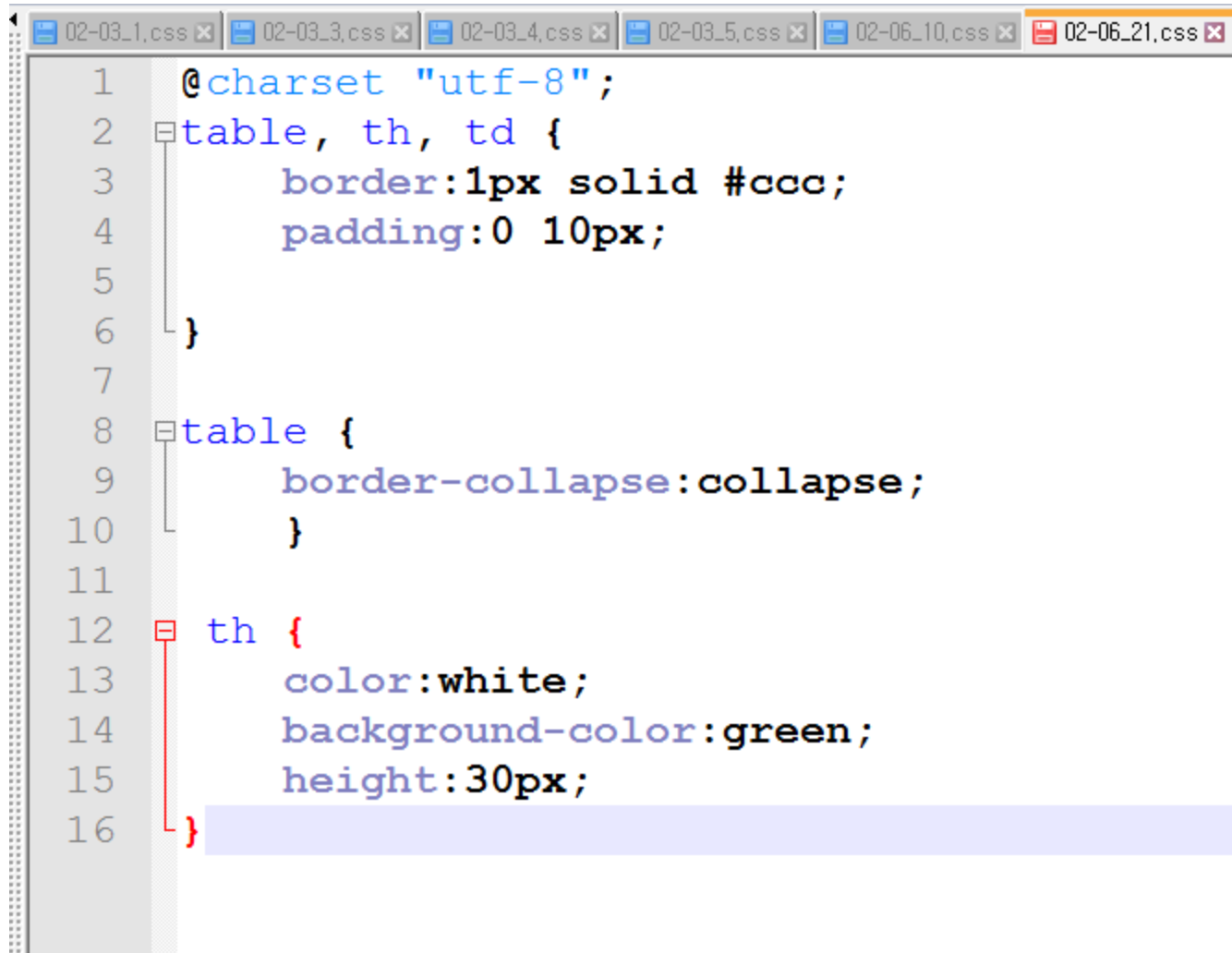
| 속성                     | 설명                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>border</b>          | 테이블의 경계선<br>border로 줄 수 있다. 두줄로 선이 나온다                 |
| <b>border-collapse</b> | 이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인지 여부<br>collapse(한줄로)   separate(기본값) |
| <b>width</b>           | 테이블의 가로 길이                                             |
| <b>height</b>          | 테이블의 세로 길이                                             |
| <b>border-spacing</b>  | 테이블 셀 사이의 거리                                           |
| <b>empty-cells</b>     | 공백 셀을 그릴 것인지 여부<br>show   hide   inherit               |
| <b>table-align</b>     | 테이블 셀의 정렬 설정                                           |

```

8  table {
9      border-collapse: collapse;
10 }

```



A screenshot of a web browser's developer tools or a code editor showing CSS code. The code is for styling a table. It includes a charset declaration, a selector for table, th, and td, and a selector for th. The th selector has properties for color, background-color, and height. The code is as follows:

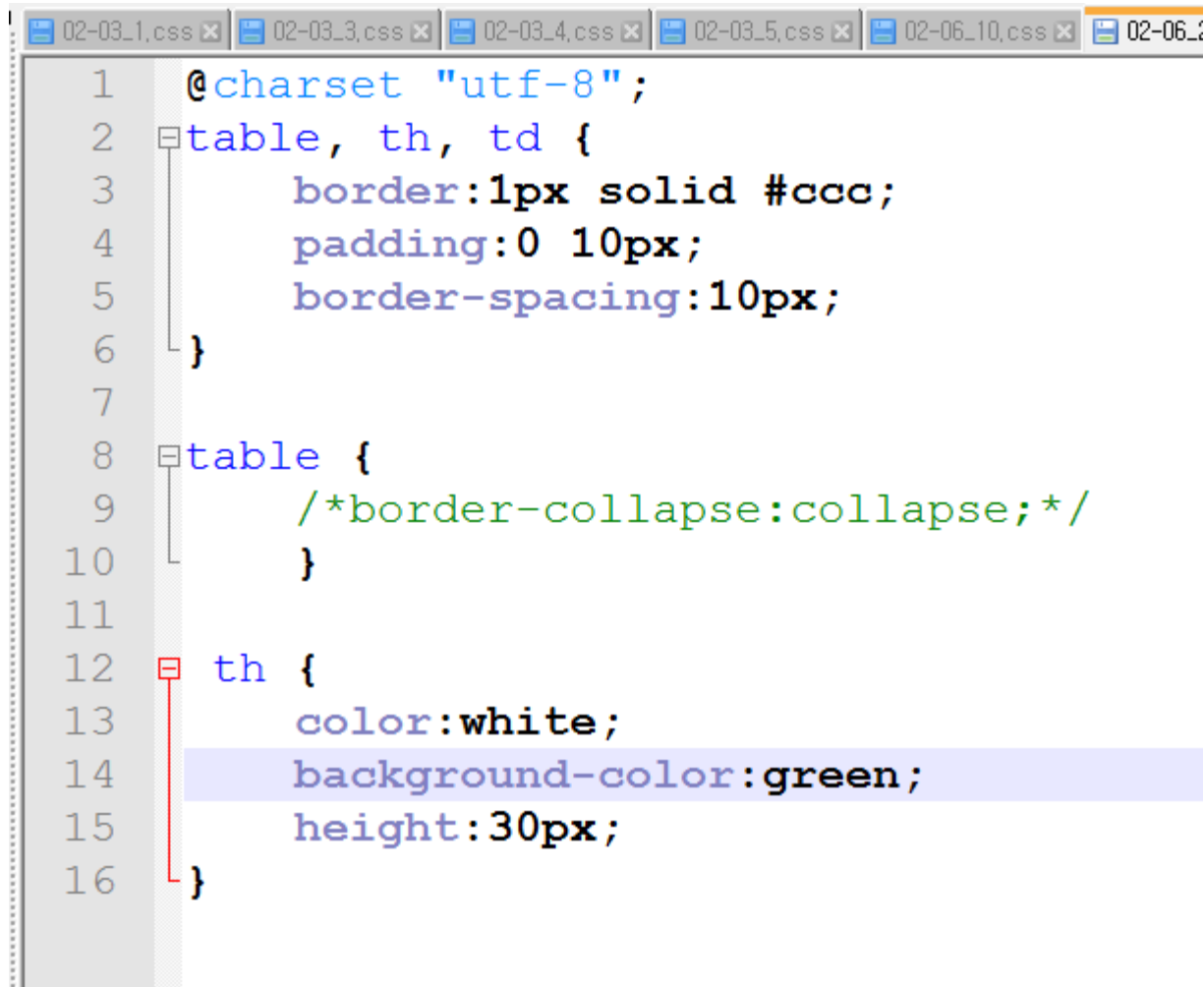
```
1 @charset "utf-8";
2 table, th, td {
3     border:1px solid #ccc;
4     padding:0 10px;
5 }
6
7
8 table {
9     border-collapse:collapse;
10 }
11
12 th {
13     color:white;
14     background-color:green;
15     height:30px;
16 }
```

## 테이블 스타일

| 속성                     | 설명                    |                               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>border</b>          | 테이블의 경계선              | border로 줄 수 있다. 두줄로 선이 나온다    |
| <b>border-collapse</b> | 이웃한 셀의 경계선을 합칠 것인지 여부 | collapse(한줄로)   separate(기본값) |
| <b>width</b>           | 테이블의 가로 길이            |                               |
| <b>height</b>          | 테이블의 세로 길이            |                               |
| <b>border-spacing</b>  | 테이블 셀 사이의 거리          |                               |
| <b>empty-cells</b>     | 공백 셀을 그릴 것인지 여부       | show   hide   inherit         |
| <b>table-align</b>     | 테이블 셀의 정렬 설정          |                               |

5

`border-spacing: 10px;`



The image shows a code editor window with several tabs at the top: '02-03\_1.css', '02-03\_3.css', '02-03\_4.css', '02-03\_5.css', '02-06\_10.css', and '02-06\_21.css'. The active tab is '02-06\_21.css'. The code is as follows:

```
1 @charset "utf-8";
2 table, th, td {
3     border:1px solid #ccc;
4     padding:0 10px;
5     border-spacing:10px;
6 }
7
8 table {
9     /*border-collapse:collapse;*/
10 }
11
12 th {
13     color:white;
14     background-color:green;
15     height:30px;
16 }
```

The code defines CSS rules for table elements. Line 1 sets the character set to UTF-8. Lines 2-6 define a common style for `table`, `th`, and `td`, including a 1px solid gray border, 10px padding, and 10px border spacing. Line 8 defines a style for the `table` element, with a commented-out `border-collapse: collapse` rule. Line 12 defines a style for the `th` element, including white text color, green background color, and a height of 30px. The `background-color: green` line is highlighted in blue.

## CSS

CSS3는 W3C에서 한창 개발 중인 규격이다. W3C사이트에서 보면 CSS3 규격 중에서 완료된 것(recommendation)도 있고 아직 한창 토의 중인 규격(working draft)도 있음을 알 수 있다. CSS Snapshot 2010 문서를 보면 CSS3 개발 현황을 알 수 있다.



## CSS

CSS3는 W3C에서 한창 개발 중인 규격이다. W3C사이트에서 보면 CSS3 규격 중에서 완료된 것(recommendation)도 있고 아직 한창 토의 중인 규격(working draft)도 있음을 알 수 있다. CSS Snapshot 2010 문서를 보면 CSS3 개발 현황을 알 수 있다.

## CSS

CSS3는 W3C에서 한창 개발 중인 규격이다. W3C사이트에서 보면 CSS3 규격 중에서 완료된 것(recommendation)도 있고 아직 한창 토의 중인 규격(working draft)도 있음을 알 수 있다. CSS Snapshot 2010 문서를 보면 CSS3 개발 현황을 알 수 있다.

- <body> 요소의 왼쪽 마진은 200px로 한다.
- <body> 요소의 배경색은 녹색이고, image.png라는 이미지를 한 번만 왼쪽 상단에 표시한다.
- <div>로 컨테이너를 생성하고 <h1>과 <p>를 내부에 정의한다.
- 컨테이너의 경계선은 6px두께의 빨간색 점선이다.

next layout..